

电化学能源

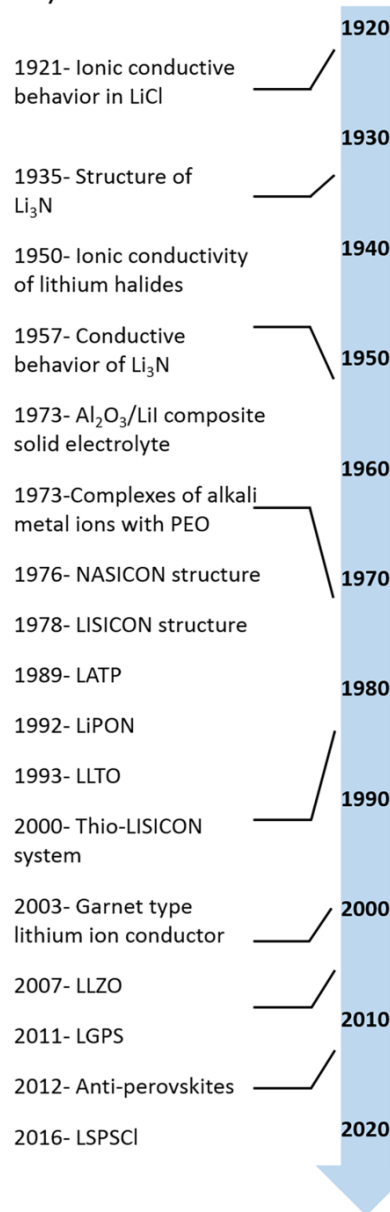
化学化工学院

赵 金保

jbzhao@xmu.edu.cn

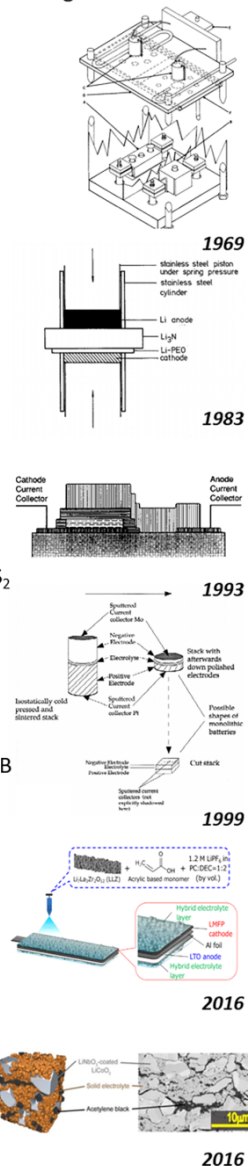
http://jbzhao.xmu.edu.cn/

Key materials



All-Solid-State Battery technologies

Configurations of ASSBs



历史与分类

Chem. Rev.2019,DOI10.1021/acs.chemrev.9b0026

固态电解质

无机固态电解质

有机固态电解质

氧化物固
态电解质

硫化
物固
态电
解质

聚
醚
体
系

聚碳酸
酯体系

其他
体系

钙钛矿型
LiPON
LISICON型
NASICON型
石榴石型
(Garnet)

$\text{Li}_2\text{S}-$
 P_2S_5

PEO
及其
衍生
物

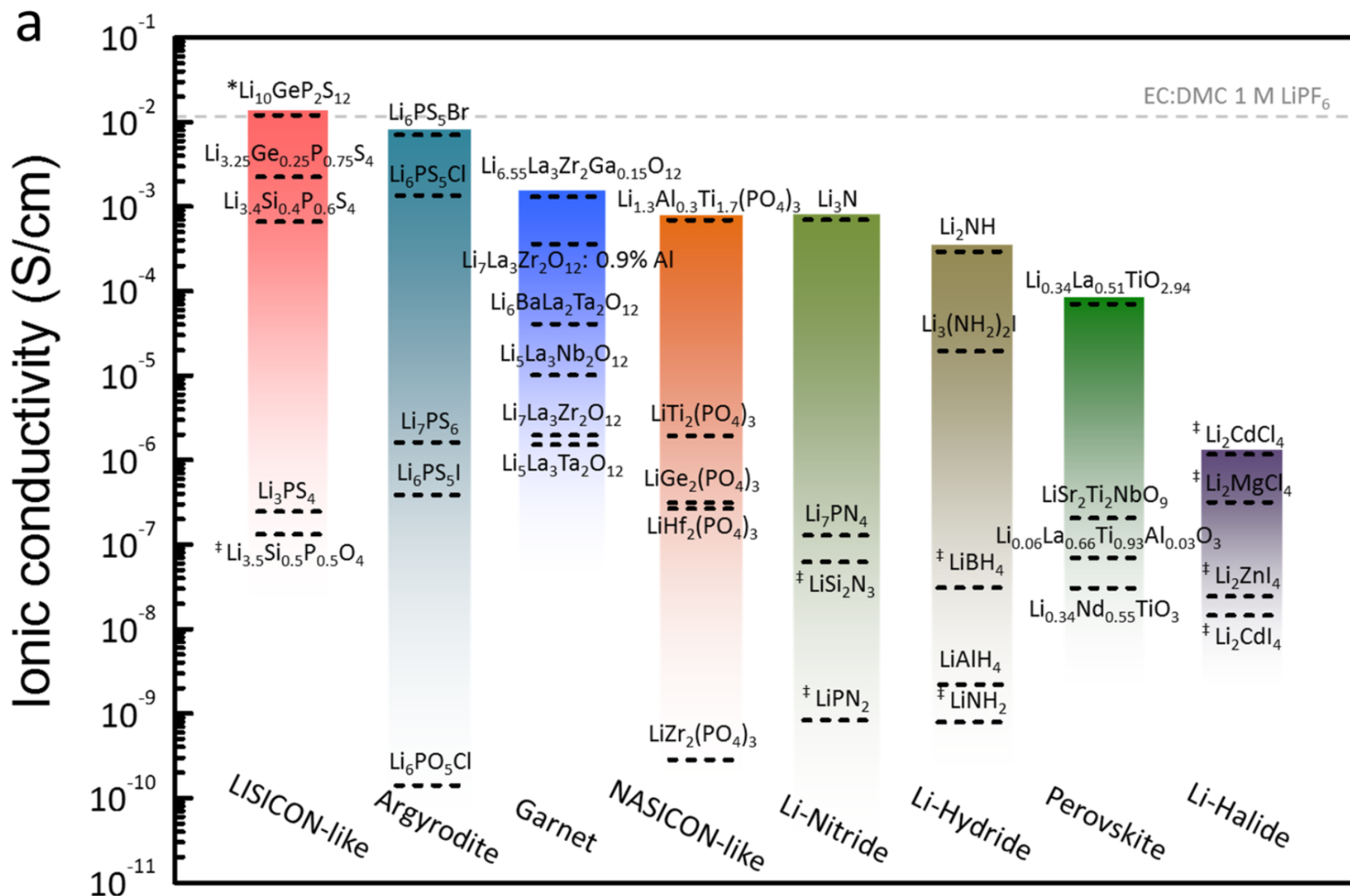
PEC,
PPC等

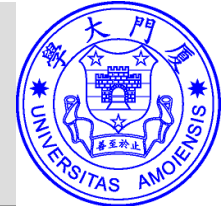
聚硅
氧烷
体系;
聚丙
烯腈
体系

无机固态电解质特点与区别：

氧化物固态电解质	优势	劣势
钙钛矿型	合成简单，晶粒电导率大 10^{-3} S/cm。	晶界电阻大， Ti^{4+} 易被锂金属还原成 Ti^{3+} 。
LISICON型	高温下具有较高电导率	室温电导率低，对空气中的水和 CO_2 敏感。
NASICON型	室温电导率高 10^{-3} S/cm，化学稳定性。	晶界电阻大， Ti^{4+} 易被锂金属还原成 Ti^{3+} 。
石榴石型	电化学稳定性好，室温电导率较高 10^{-4} S/cm。	对空气中的水和 CO_2 敏感。

无机固态电解质离子电导率对比图





聚合物电解质的特点：

- ✓ 具有高分子材料的柔顺性、良好的成膜型，粘弹性、稳定性、和良好的电化学稳定性
- ✓ 抑制锂枝晶的生长
- ✓ 增强电池对循环过程中电极体积变化的承受能力
- ✓ 减低电极材料与液体电解质的反应性
- ✓ 更高的安全性
- ✓ 更高的灵活性和制作一体性

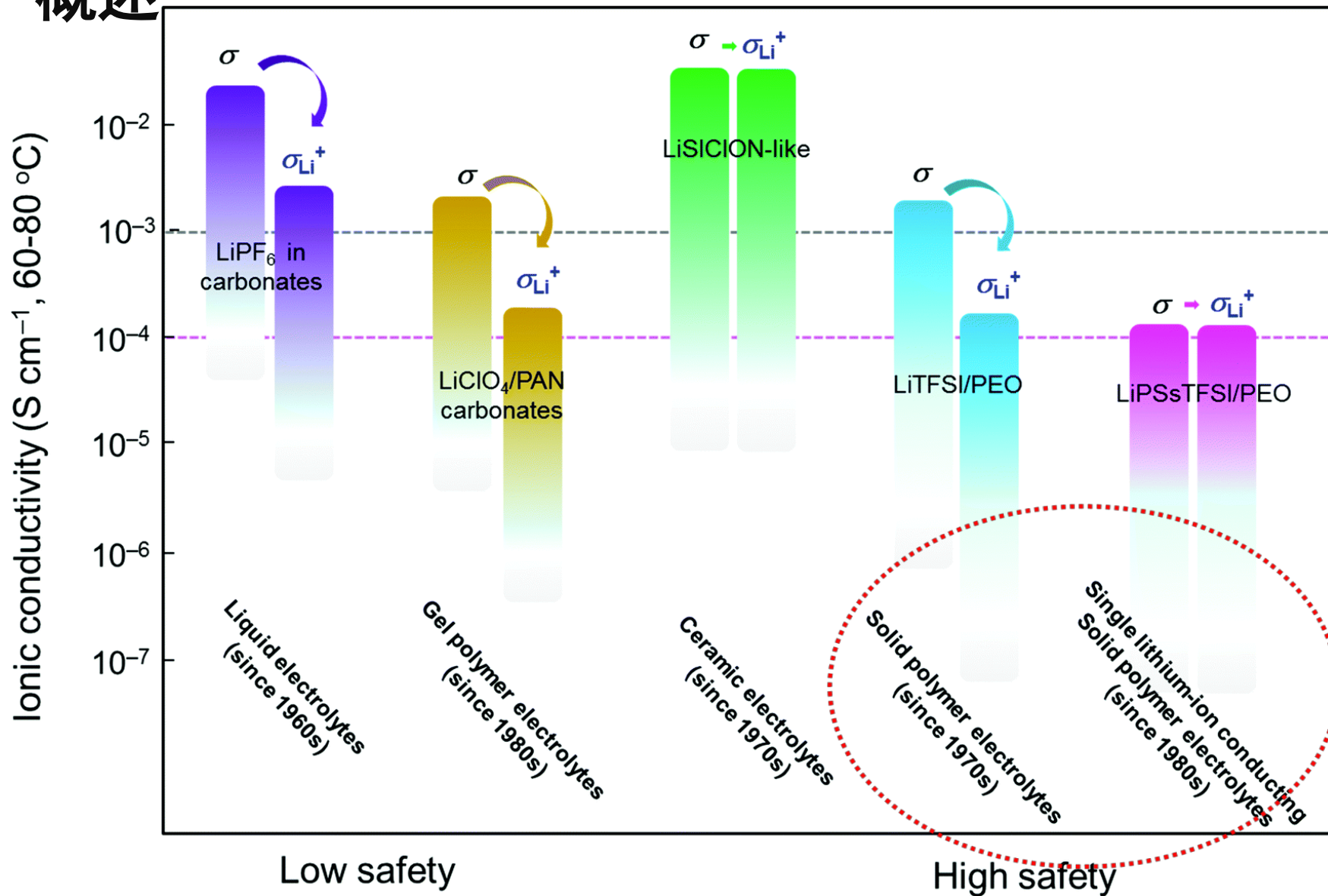
常用的聚合物电解质的宿主材料及其化学式

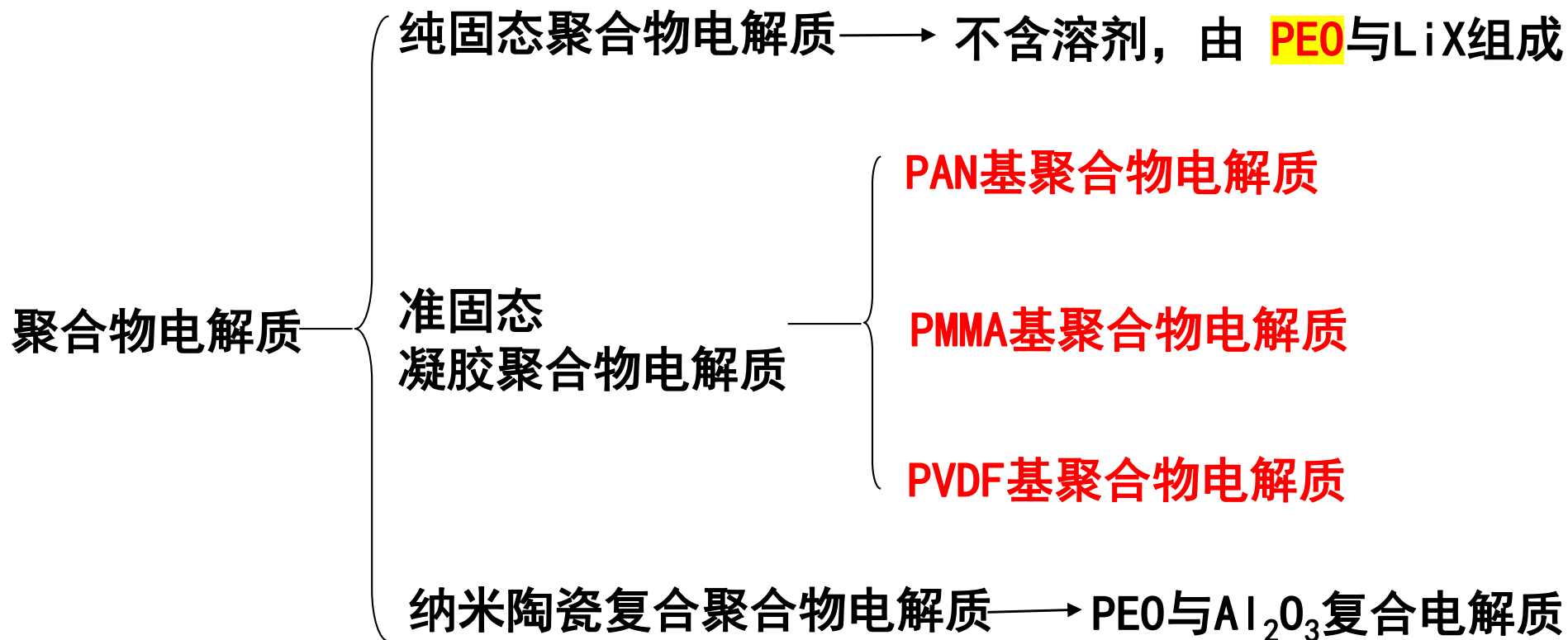
中文名称	英文名称	缩写	$T_g/^\circ\text{C}$	$T_m/^\circ\text{C}$
聚氧乙烯	poly(ethylene oxide)	PEO	64	65
聚氧丙烯	Poly(propylene oxide)	PPO	60	①
聚丙烯腈	poly(acrylonitrile)	PAN	25	317
聚氯乙烯	Poly(vinyl chloride)	PVC	82	①
聚偏氟乙烯	Poly(vinylidene fluoride)	PVDF	40	171

①为无定型聚合物

注： T_g 玻璃化转变温度， T_m 熔点

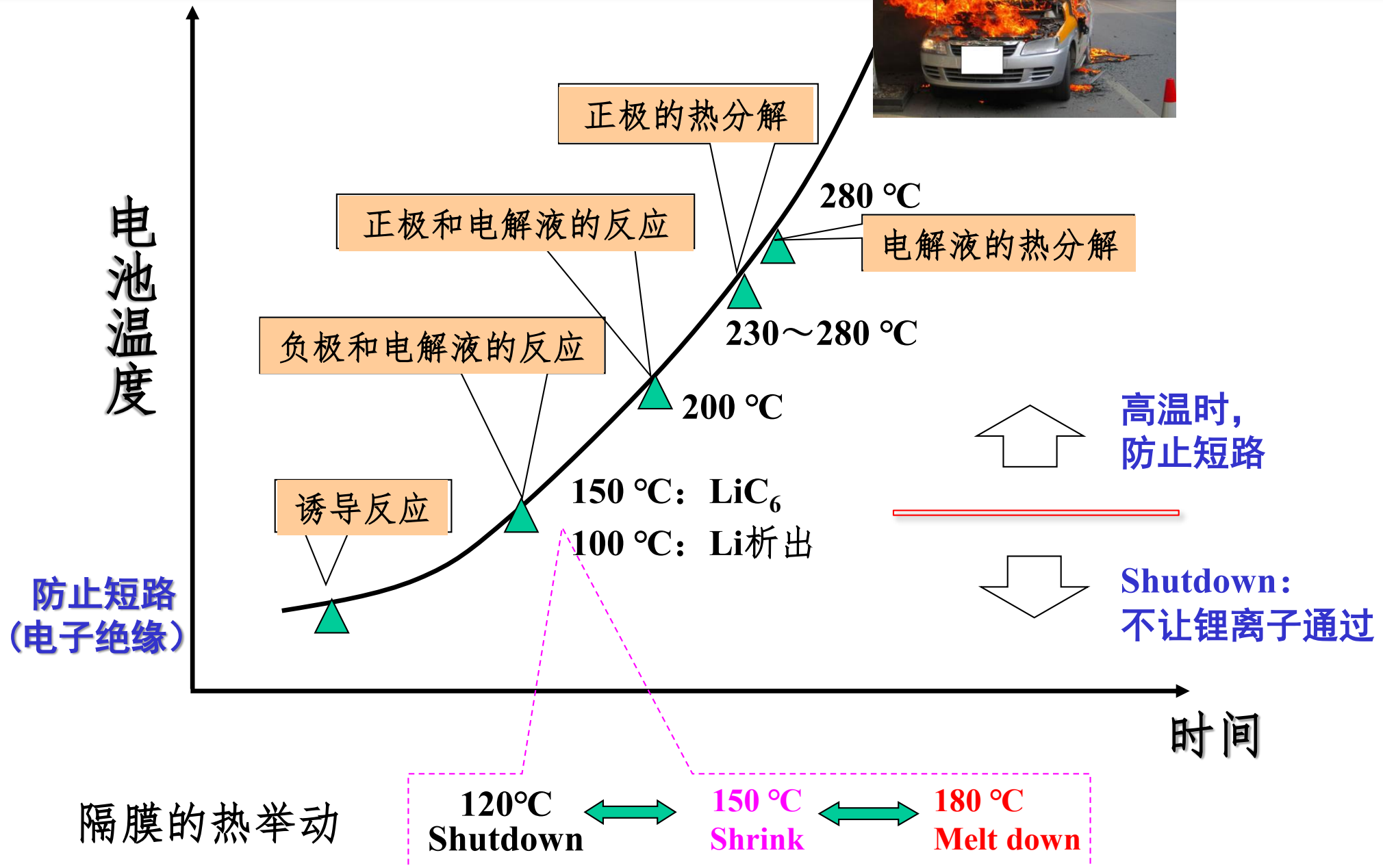
概述

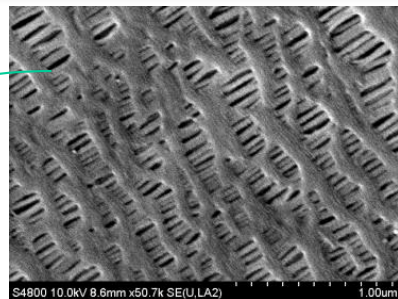




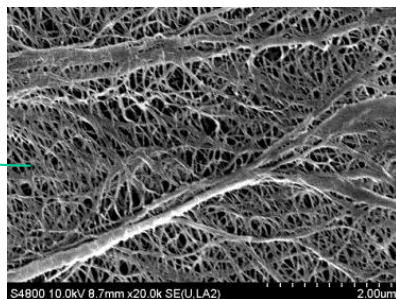
锂离子电池用隔膜材料

10 隔膜的作用至关重要!

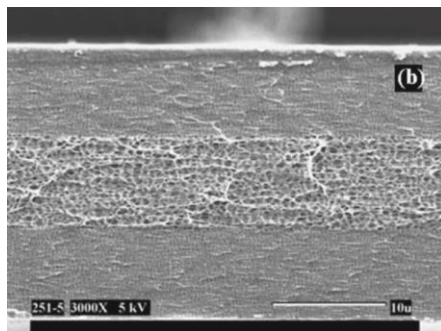
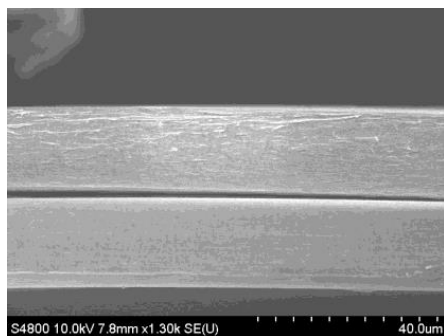




Celgard 干法的代表



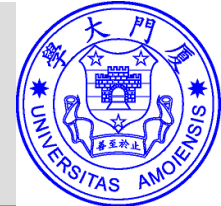
Asahi kasai 湿法的代表



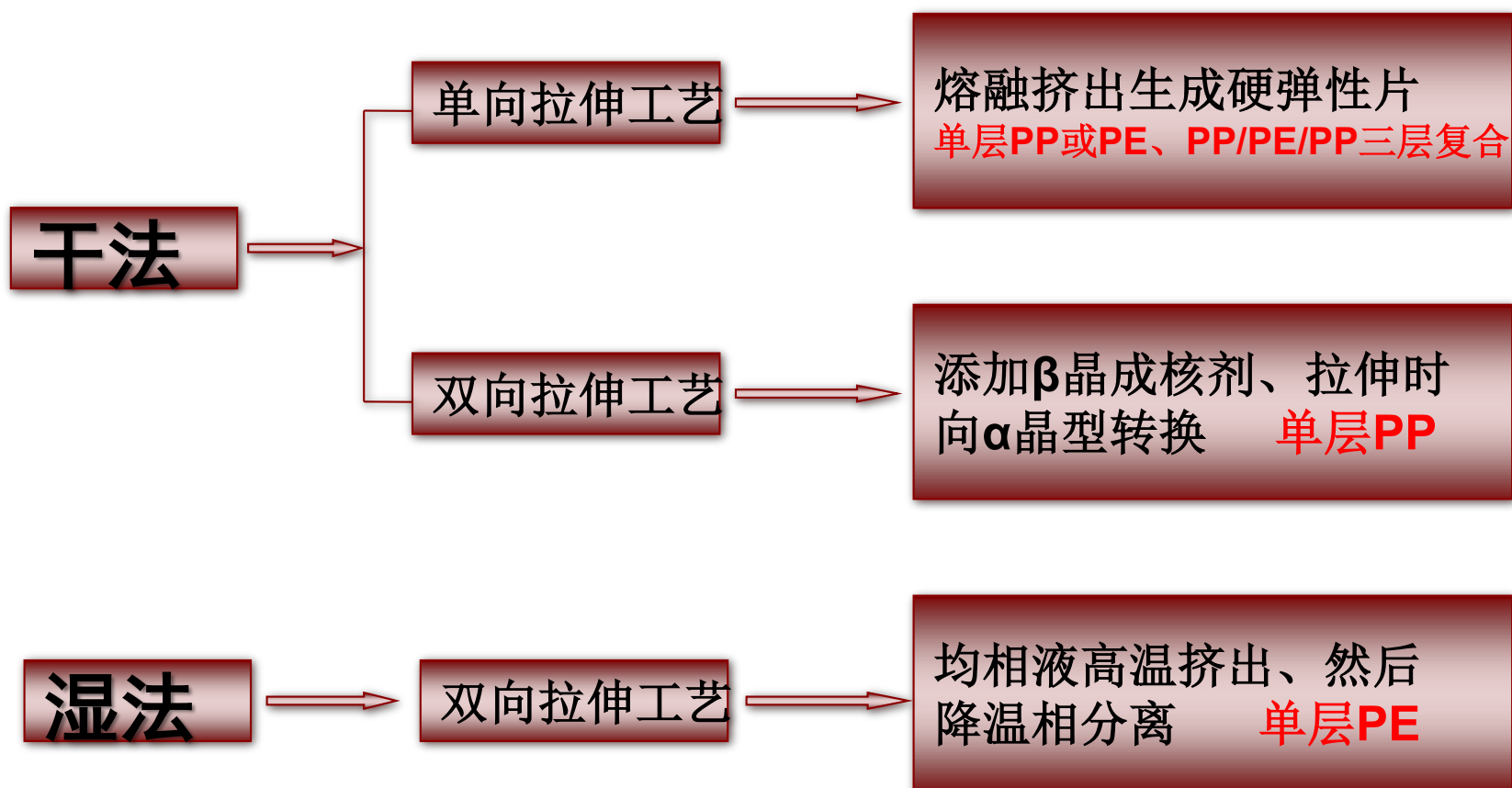
- 1 电子绝缘体。
- 2 离子导体。
- 3 机械和尺寸的稳定性。
- 4 足够的物理强度，易于加工处理。
- 5 化学稳定性。
- 6 能有效地阻止两电极之间颗粒、胶体或可溶性物质的迁移。
- 7 与电解液的相溶性。
- 8 厚度均匀和其他特性。

通常隔膜为单层PE、PP，也有双层或PP/PE/PP三层复合隔膜

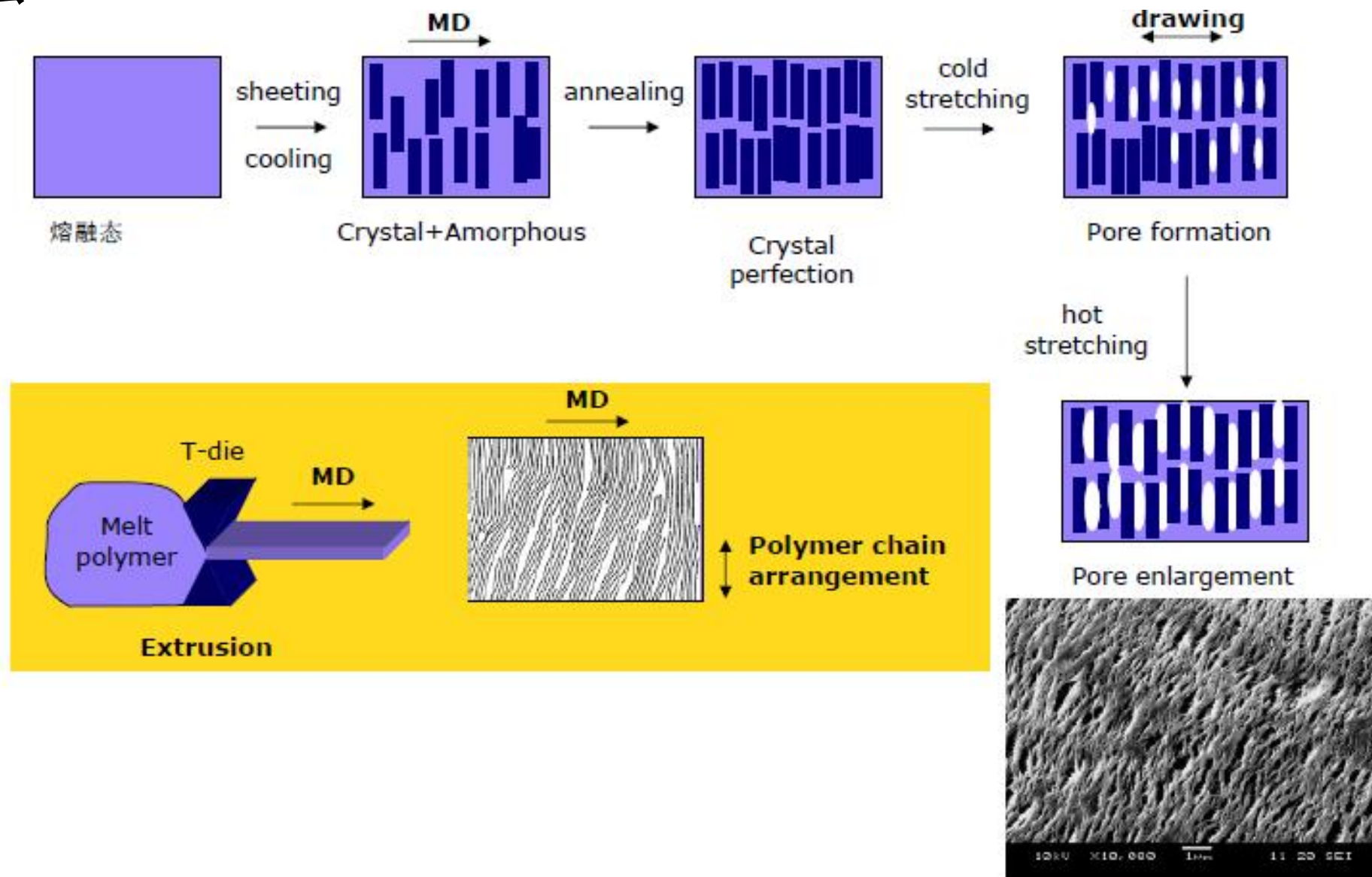
12 隔膜生产工艺



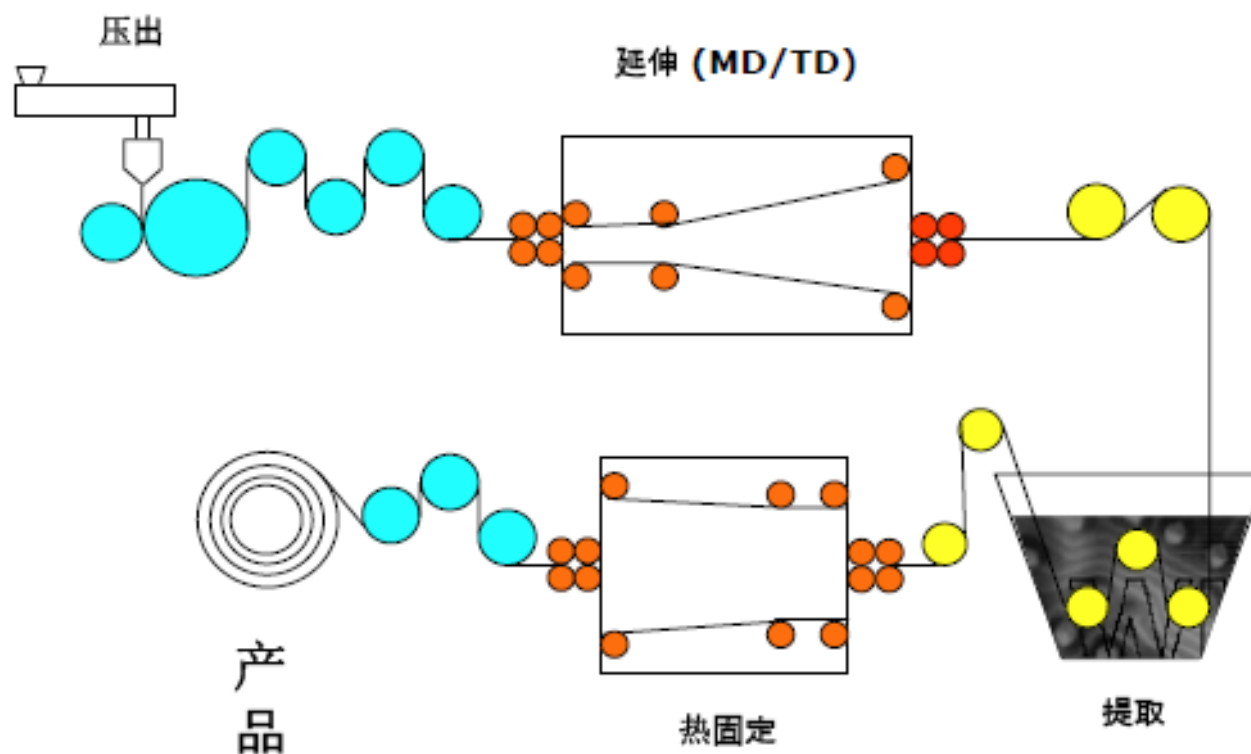
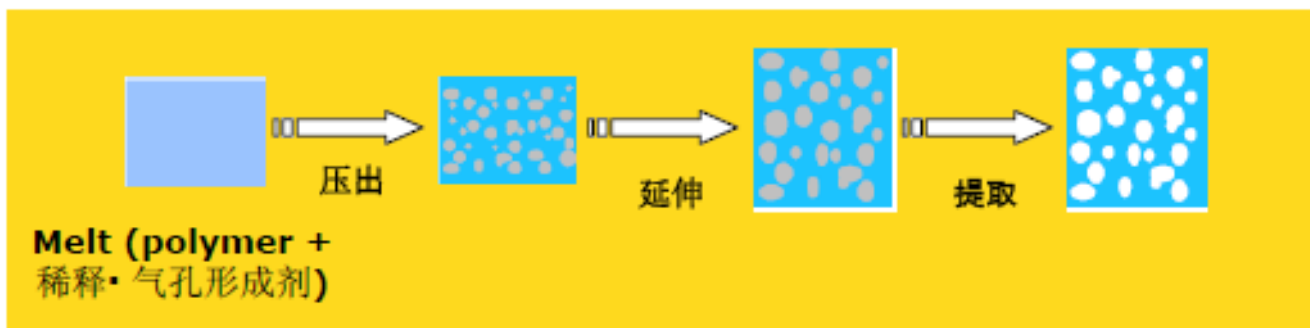
主要有三种：



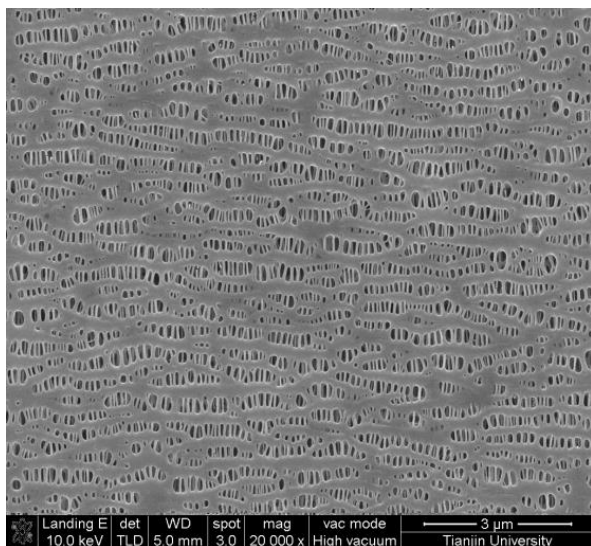
干法:



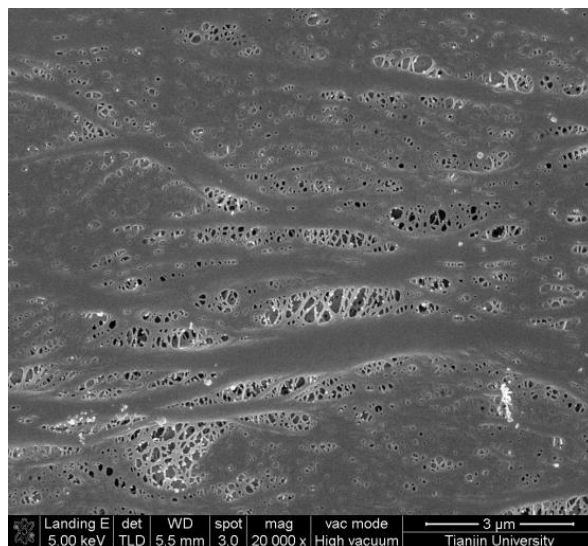
湿法



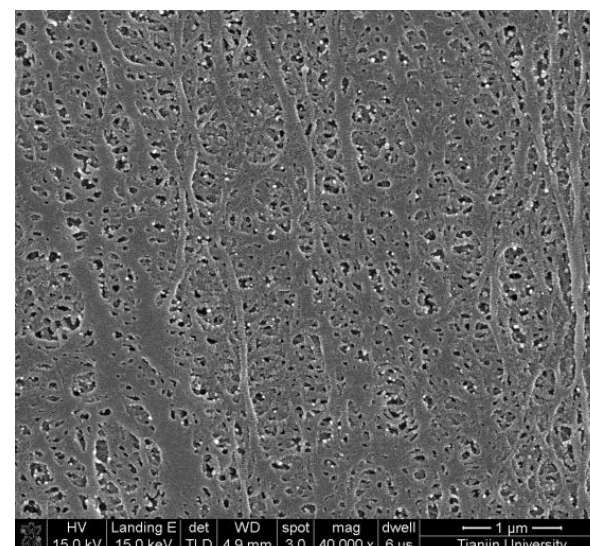
三种工艺的电镜图对比



干法单拉



干法双拉

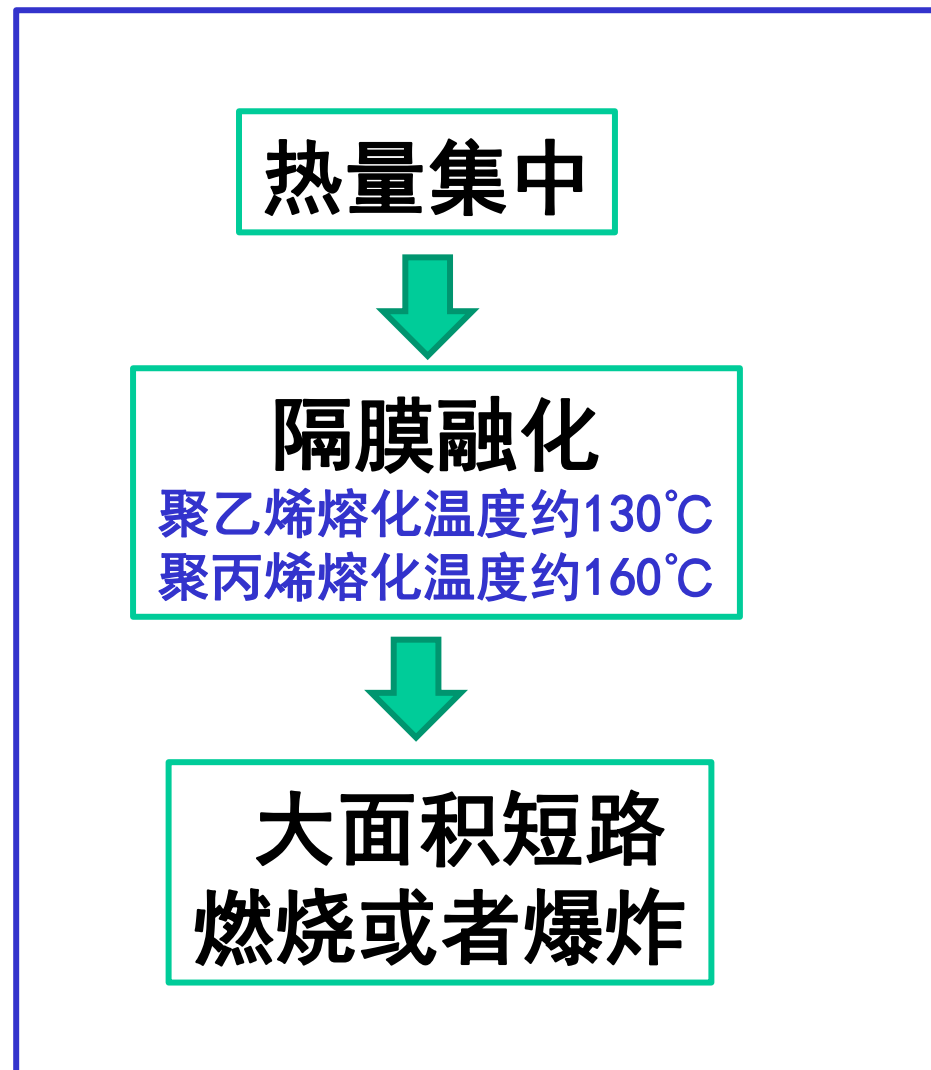


湿法

孔的形状、取向

16 隔膜的作用

隔膜最重要的作用在于隔离正负极、保证电池安全

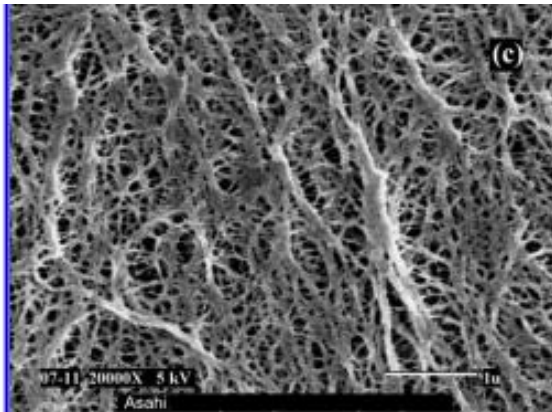


电动车自燃事件

17 隔膜特性

热关闭特性是指多孔隔膜在高温下的一种闭孔现象，是聚烯烃微孔膜在锂离子电池得以应用的关键！

聚烯烃微孔膜：



小型电池

热关闭温度
热熔化温度

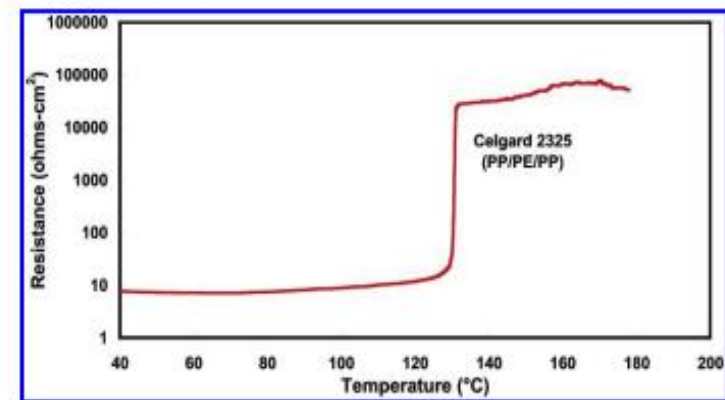
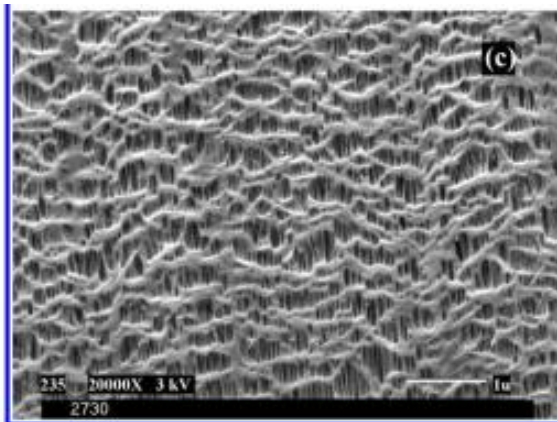


Figure 7. Internal impedance (at 1 kHz) of Celgard 2325 (PP/PE/PP) separator as a function of temperature. Heating rate: 60 °C/min.

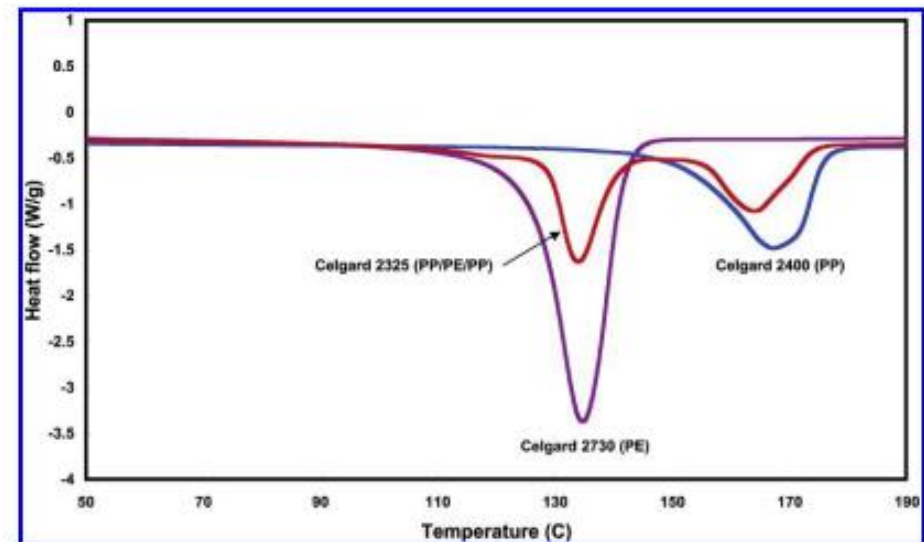
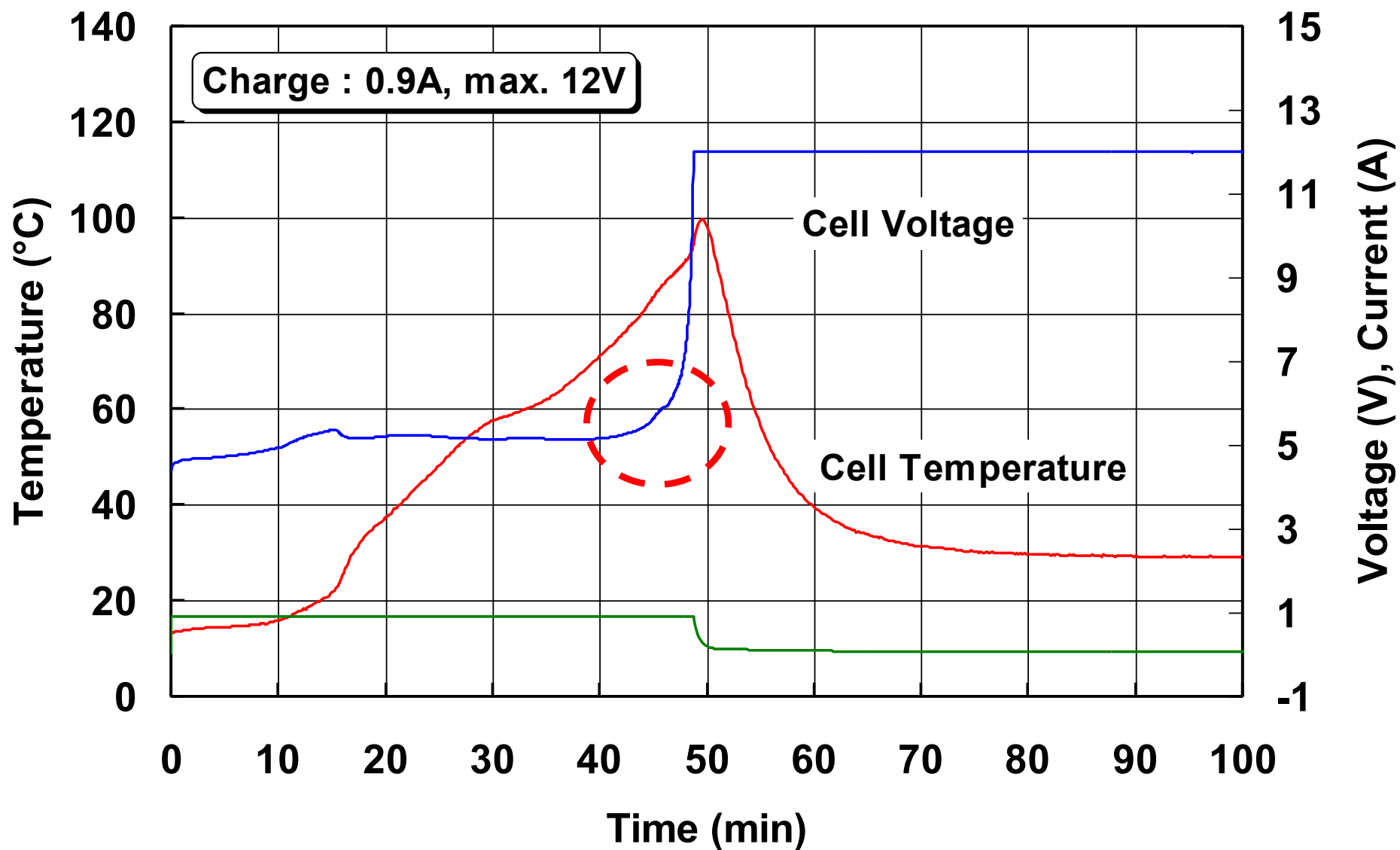
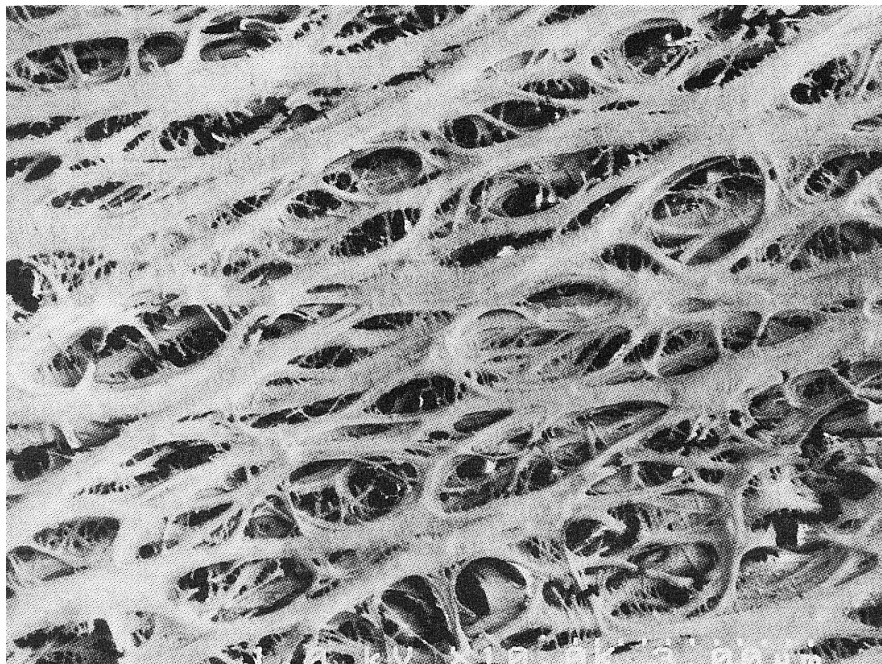


Figure 8. DSC of Celgard 2730 (PE), 2400 (PP), and 2325 (PP/PE/PP).

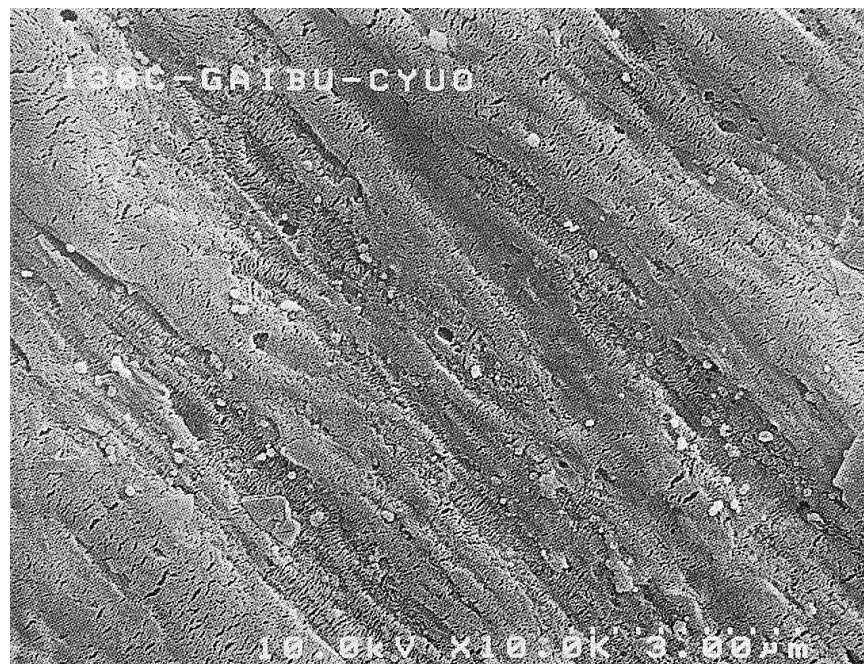
Overcharge Test Profile of ICP043450G



隔膜的热关闭特性使得电池变得安全

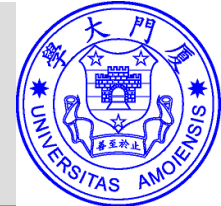


短路试验前



短路试验后

20 隔膜的功能化 ——耐热隔膜



隔膜最重要的作用在于隔离正负极、保证电池安全

大型电池：大容量、高能量
高温下的短路防止更重要！

热量集中



隔膜融化

聚乙烯熔化温度约 130°C
聚丙烯熔化温度约 160°C



大面积短路
燃烧或者爆炸

隔膜尺寸变化
隔膜融化
内部短路



电动车自燃事件

21 解决途径:方法很多



提高隔膜的尺寸稳定性(热/机械)

纯固态聚合物电解质

室温离子电导率低



凝胶聚合物电解质

机械强度差



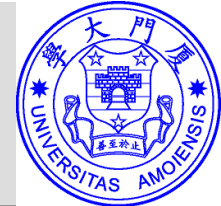
陶瓷隔膜: 聚烯烃微孔膜/无机物

多材质复合隔膜

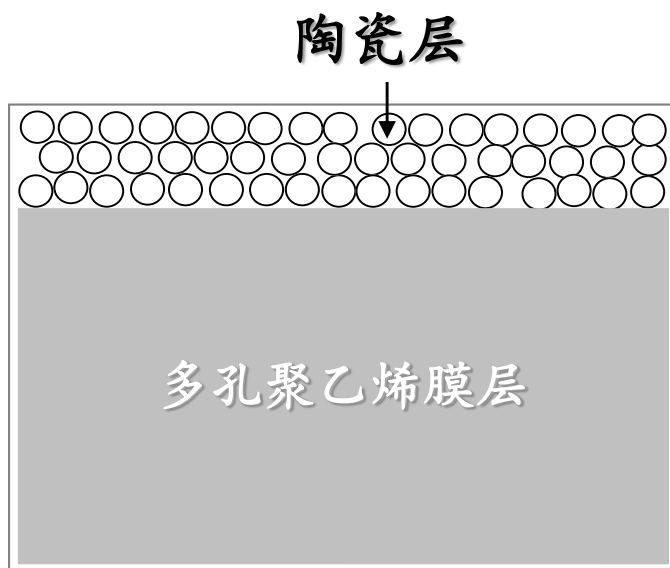
无纺布隔膜



22 高安全性隔膜材料



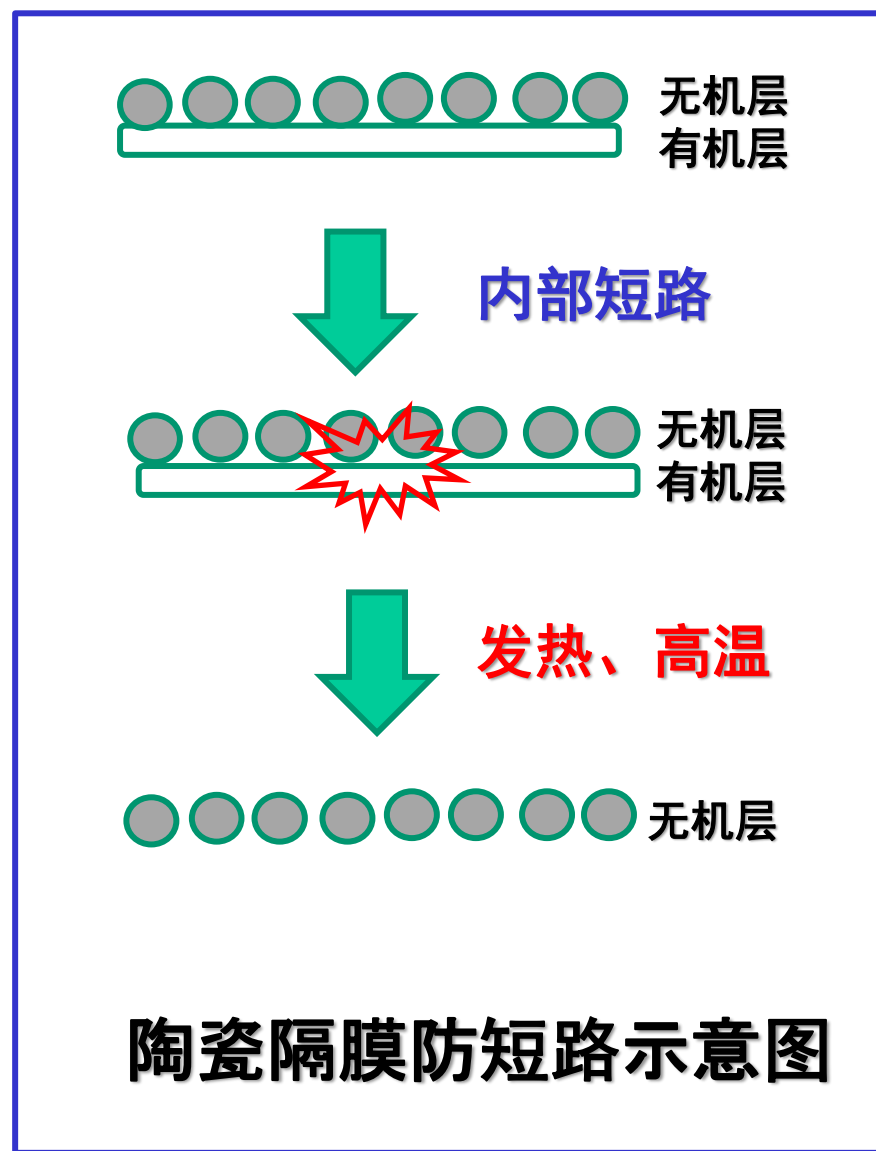
构造及原理



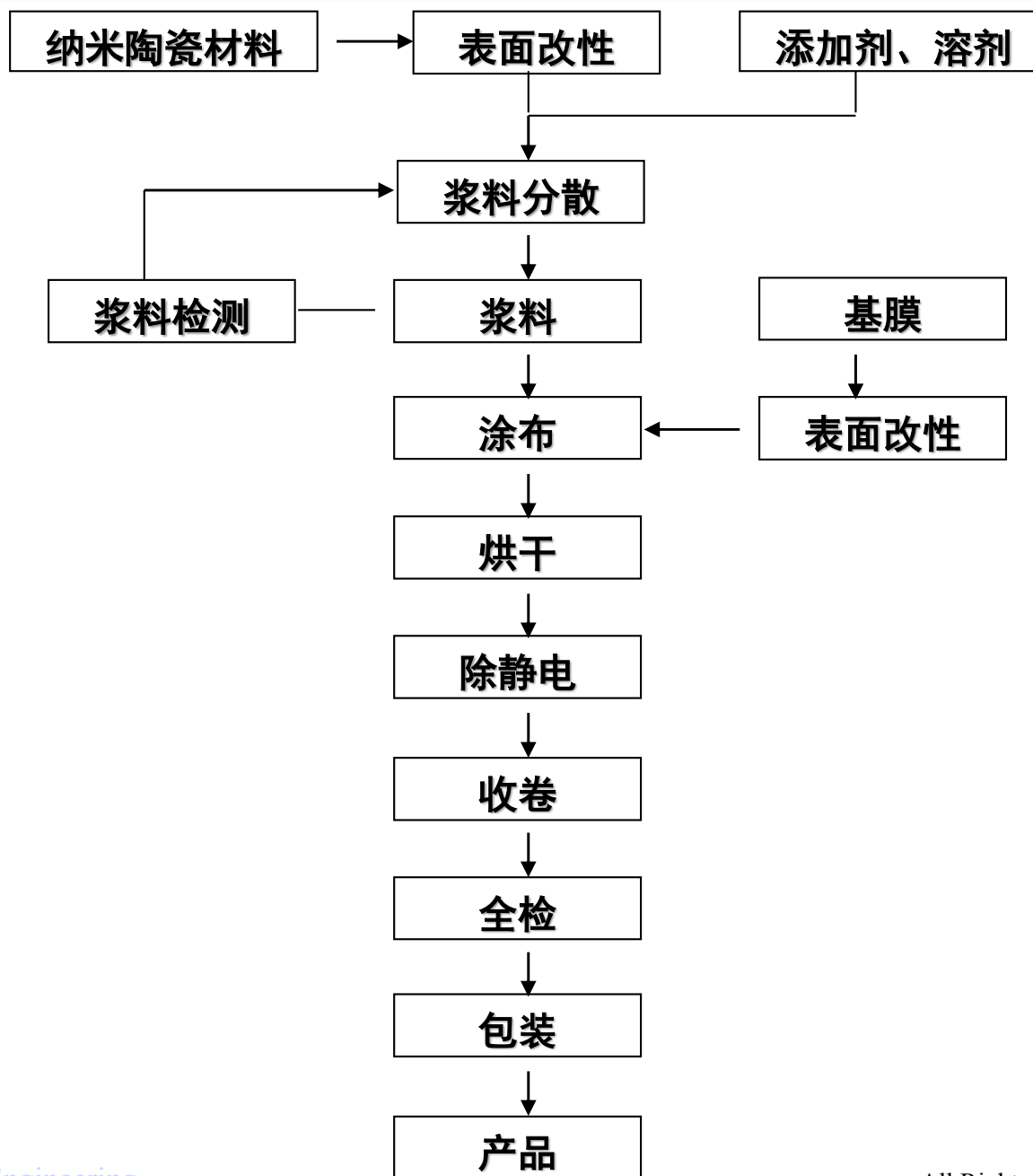
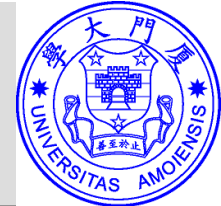
陶瓷隔膜示意图

- 1、陶瓷隔膜耦合了传统聚烯烃隔膜较好的机械性能和陶瓷的耐热性能；
- 2、良好地机械强度和热关断作用。

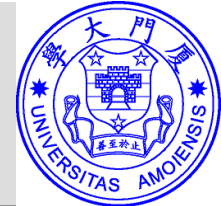
→ 大幅度提高电池安全性能



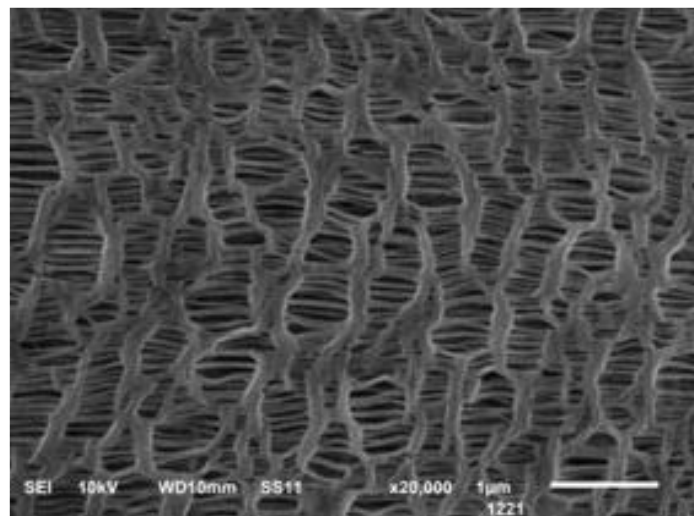
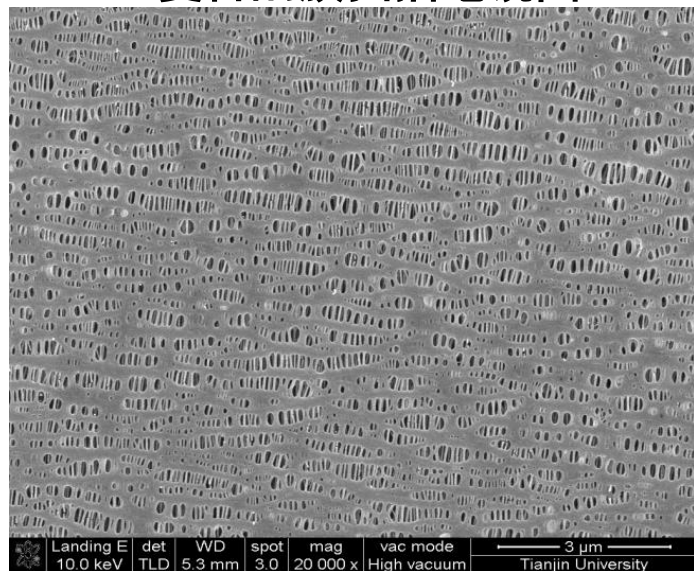
23 技术路线图示例



24 SEM照片

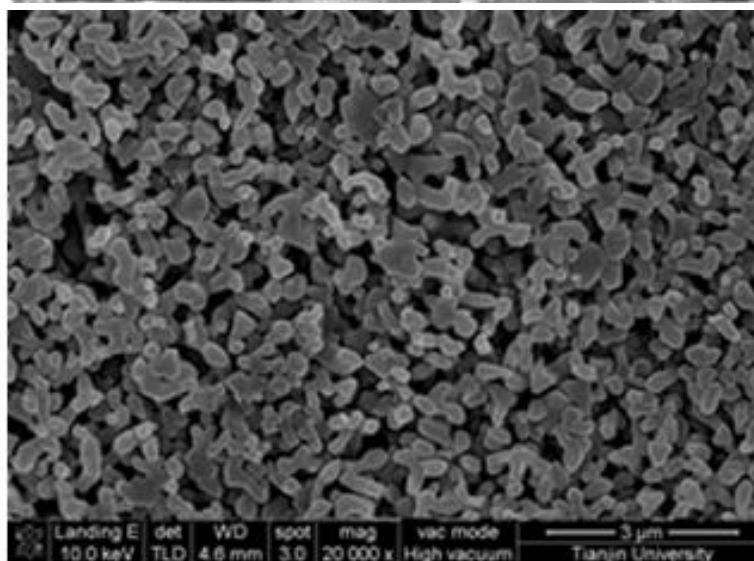
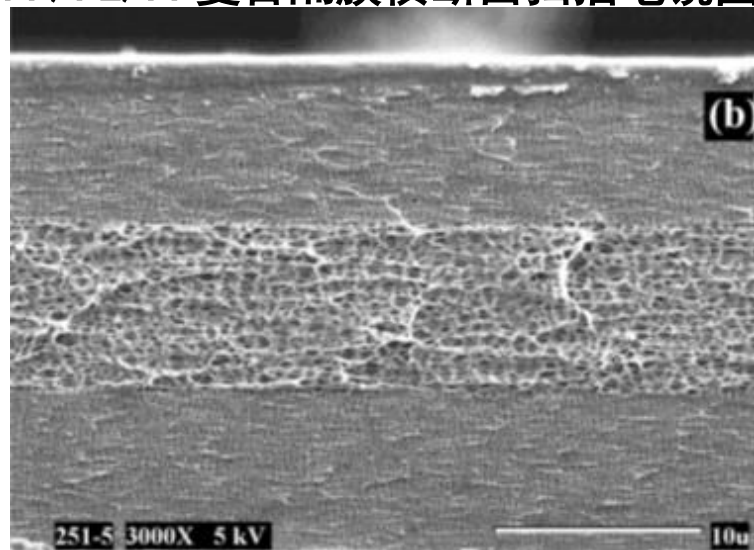


PP/PE/PP复合隔膜扫描电镜图



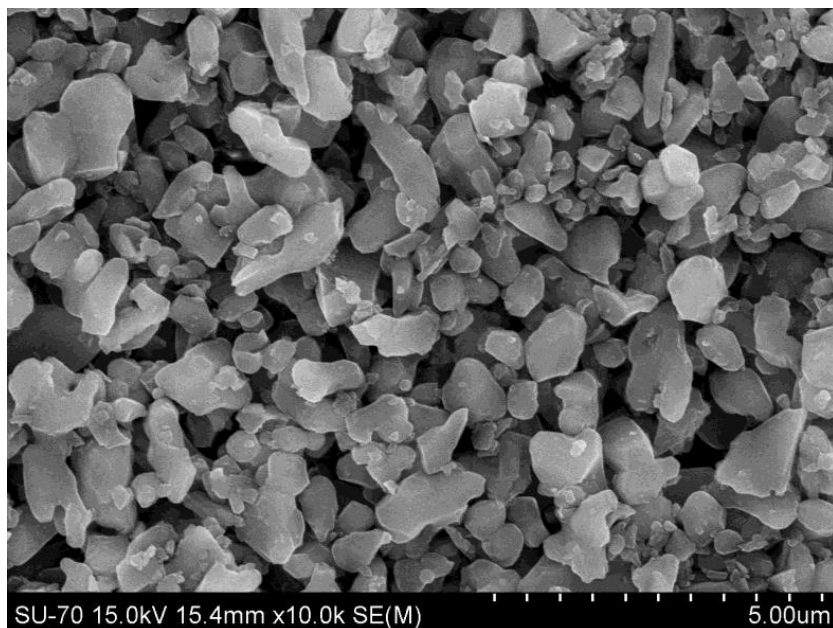
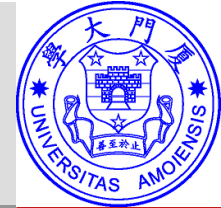
单层PE隔膜扫描电镜图

PP/PE/PP复合隔膜横断面扫描电镜图



陶瓷涂覆隔膜扫描电镜图

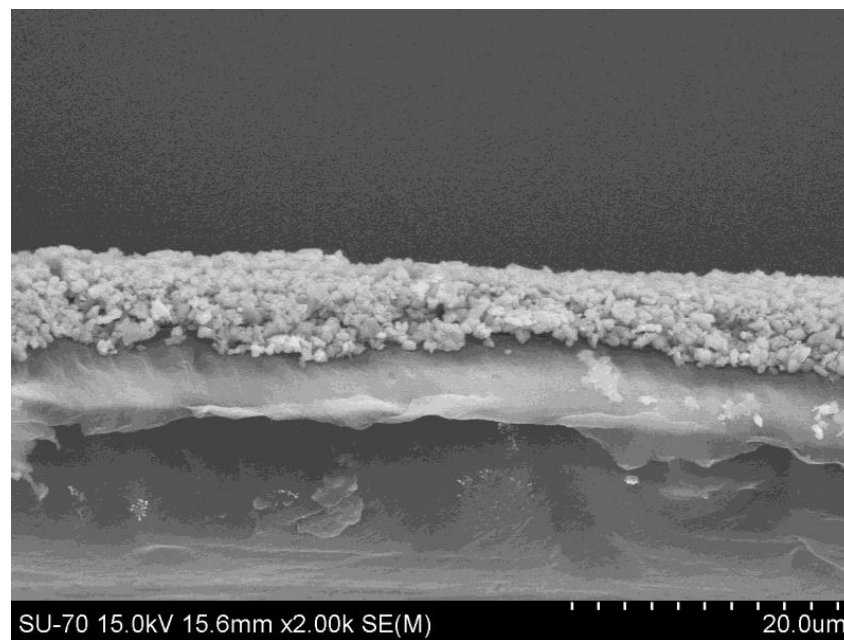
25 隔膜照片



表面

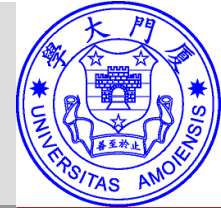
已在国内大规模量产！

电池安全性大大提高！

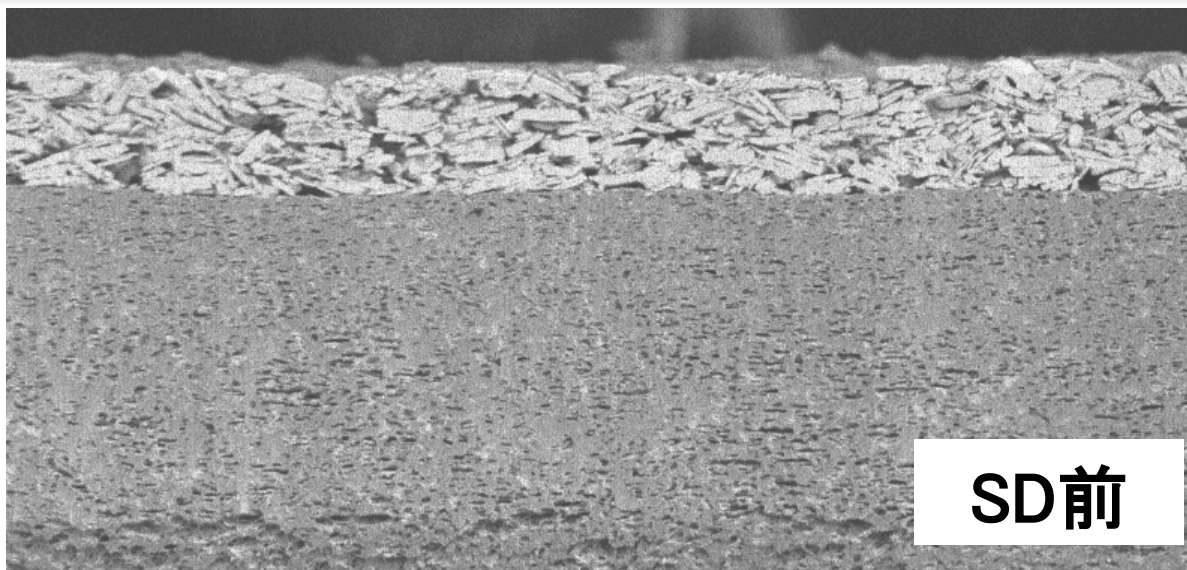


断面

26 断面分析 (SEM)



16 μm

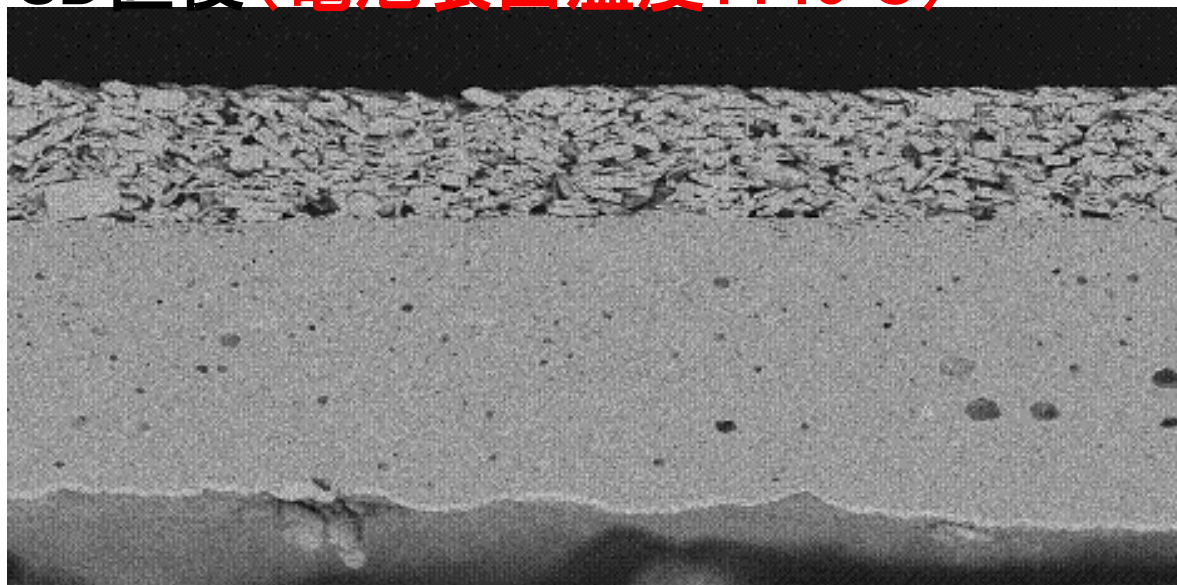


内部抵抗: 50m Ω

SD前

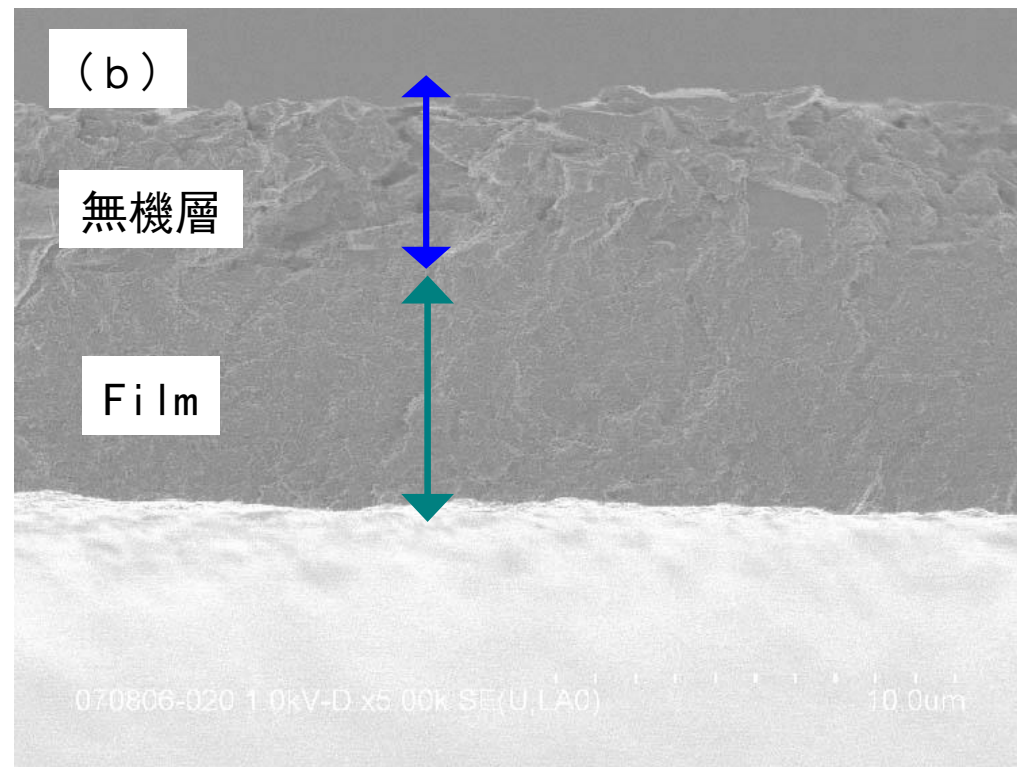
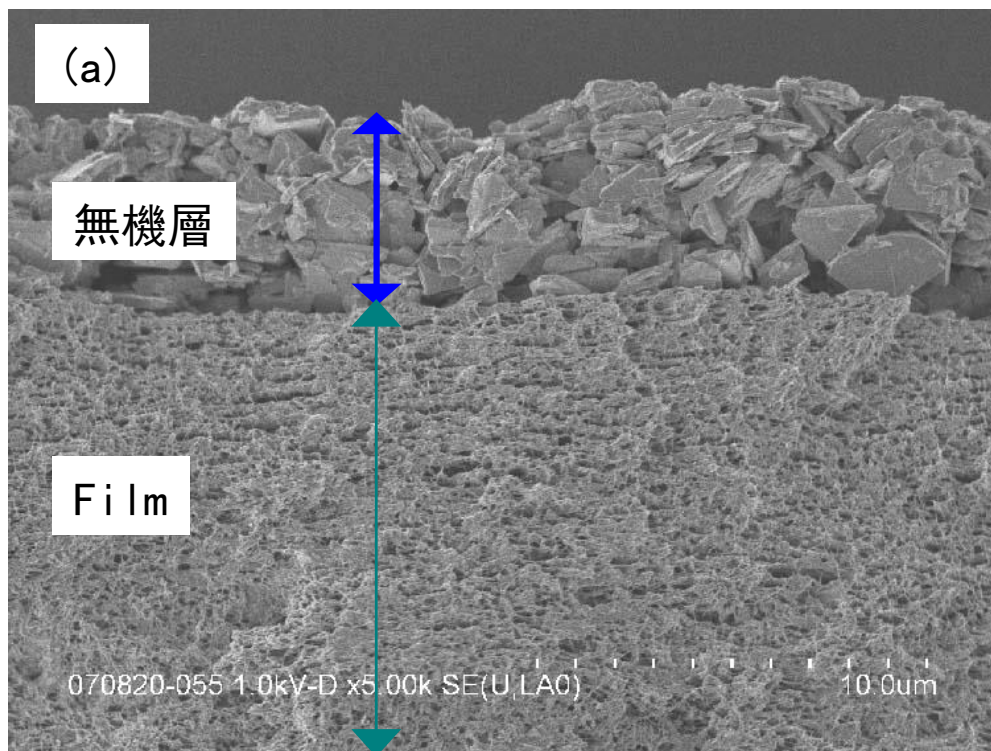
SD直後 (電池表面温度: 140°C) 内部抵抗: 20-40 Ω

12-13 μm



Shutdown时
PE的空隙闭塞
(孔隙率: 40% → 20-25%)

PE不向耐热层渗透

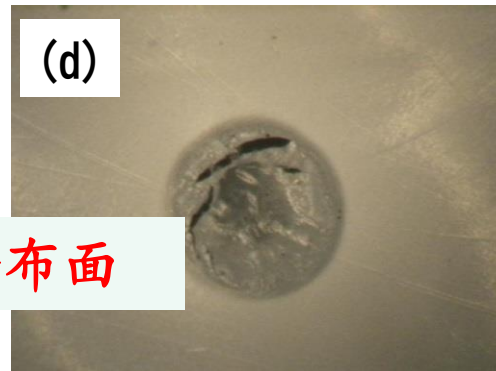
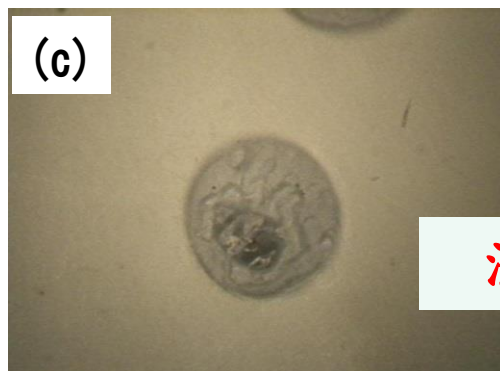
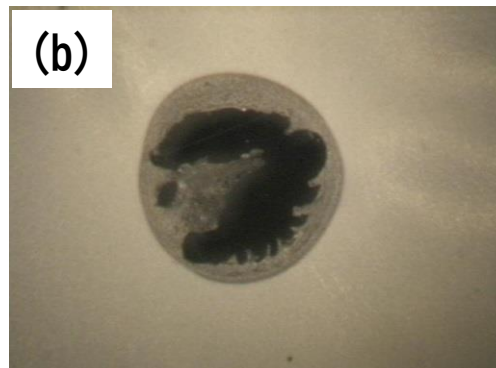
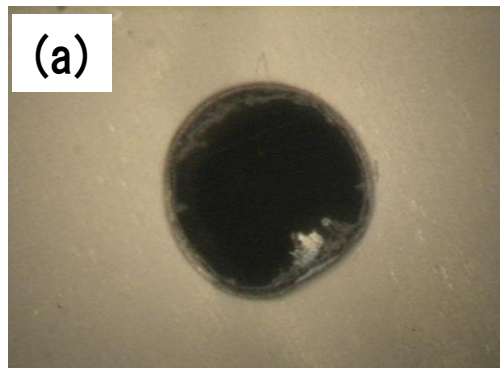


隔膜的 SEM

(a) 加热前

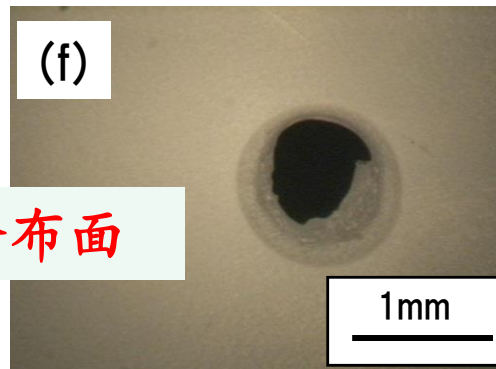
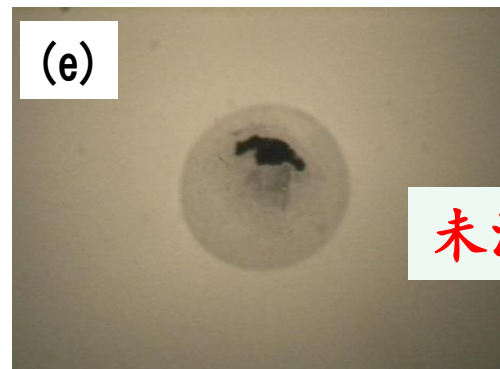
(b) 150°C 3小时 自由状态下加热后

S6722



涂布面

S6722
+4um陶瓷

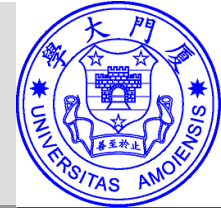


未涂布面

1mm

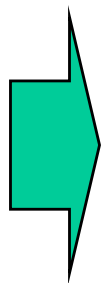
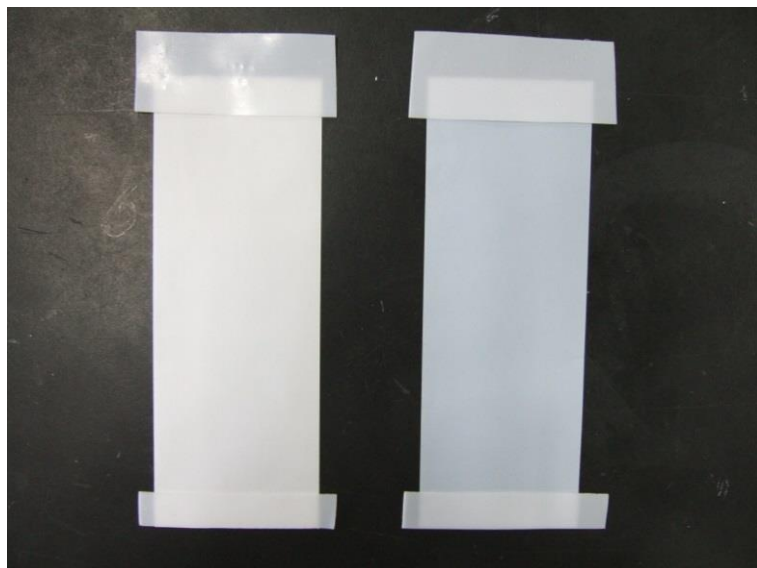
ND416
+4um陶瓷

29 隔膜高温时的热收缩

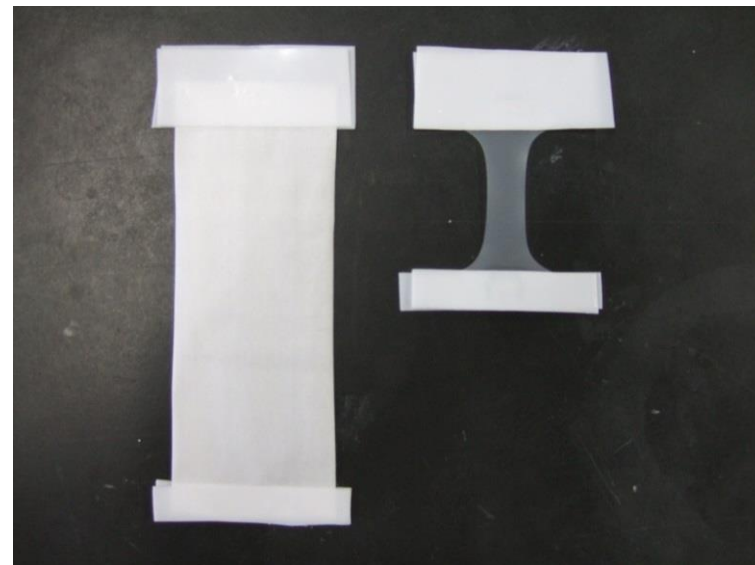


Ceramic type

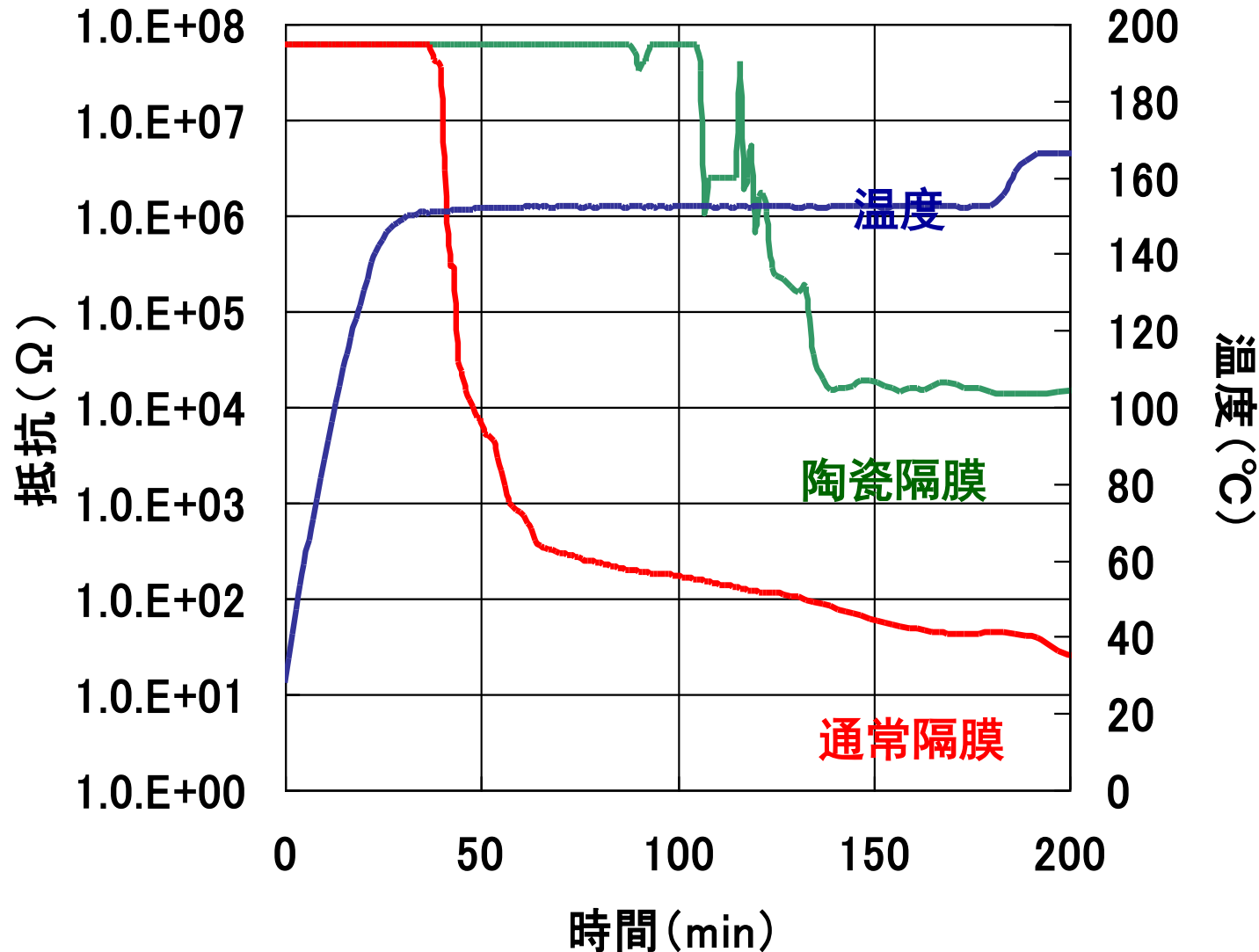
PE



150°C × 20min



Meltdown test



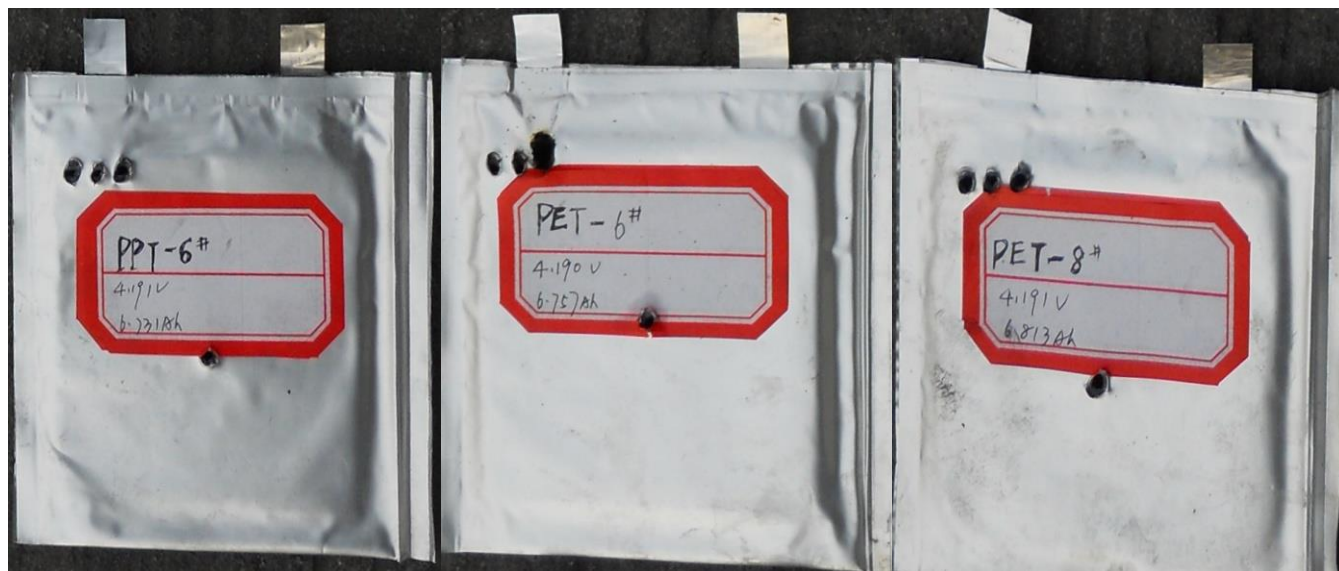
31 NCM体系安全性



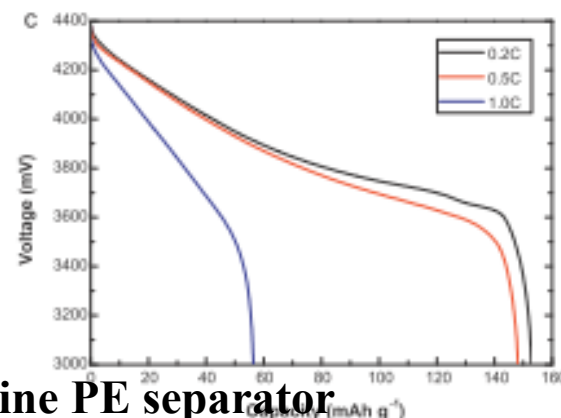
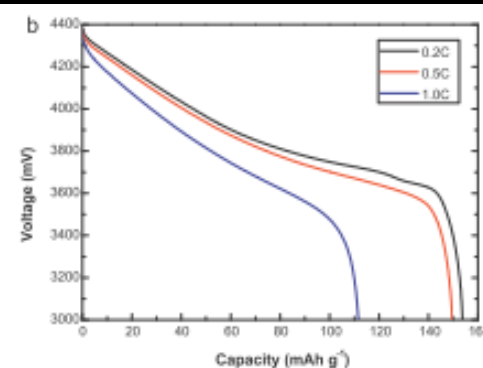
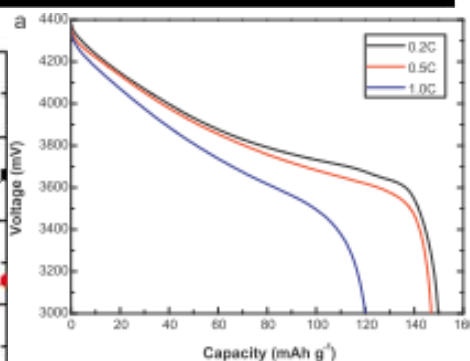
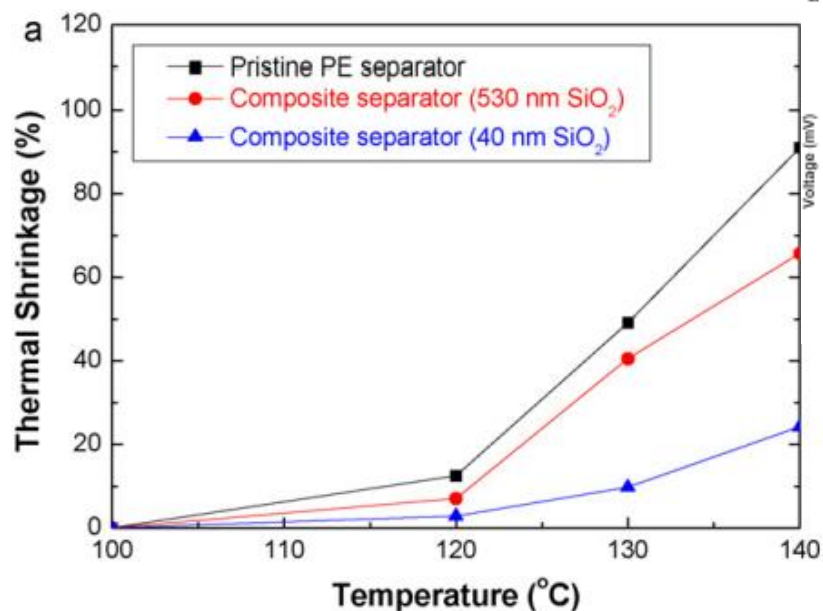
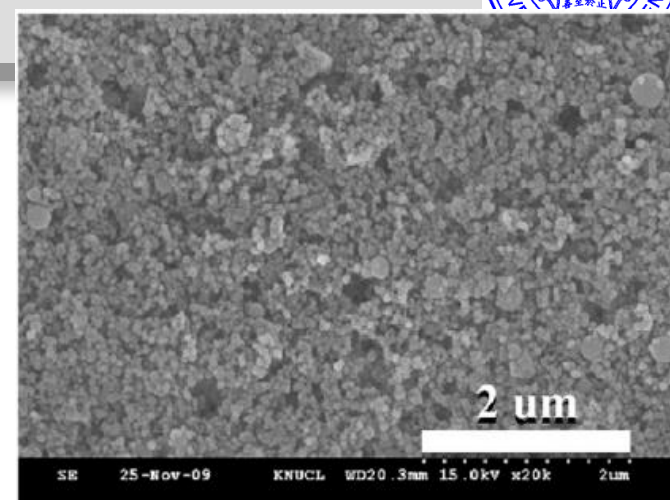
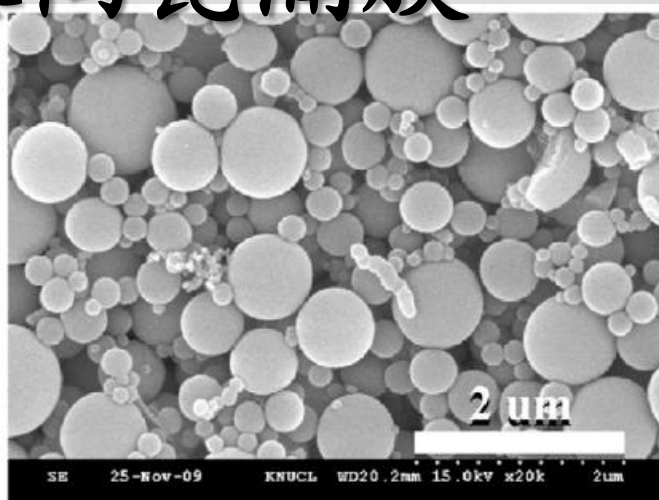
普通隔膜电池



功能隔膜电池



32 二氧化硅基陶瓷隔膜

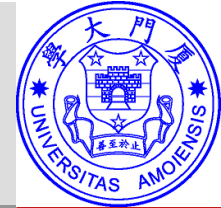


(a) pristine PE separator

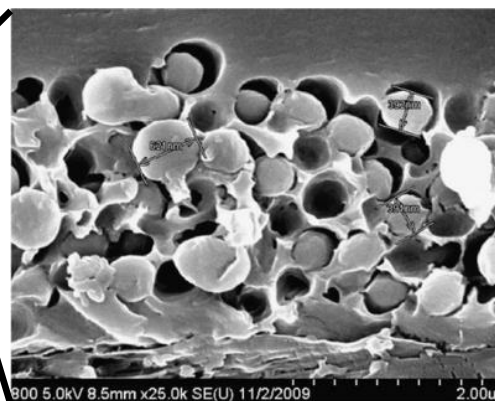
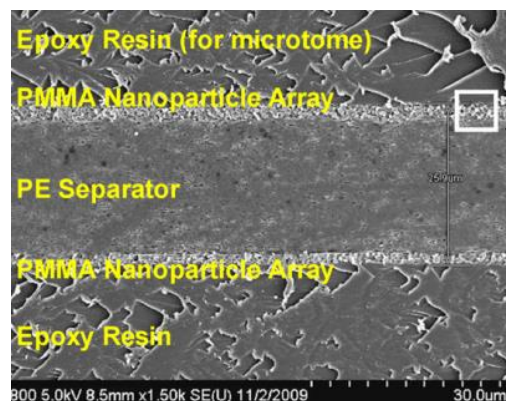
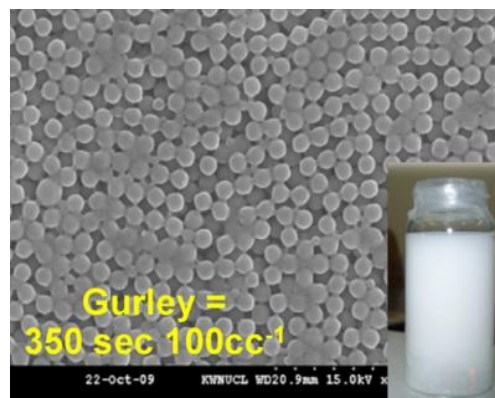
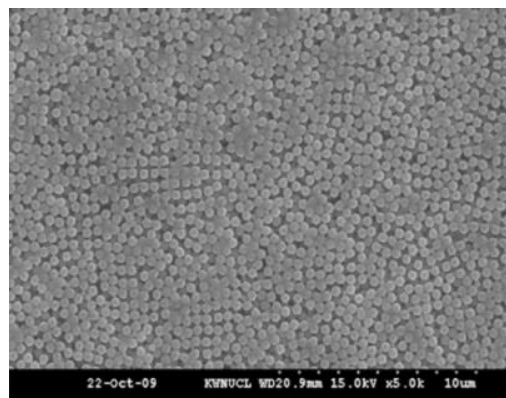
(b) 40 nm SiO₂-coated composite separator

(c) 530 nm SiO₂-coated composite separator

33 有机复合隔膜



PMMA球涂覆隔膜



PMMA聚合物球整齐均匀，阵列般排列在普通隔膜的表面

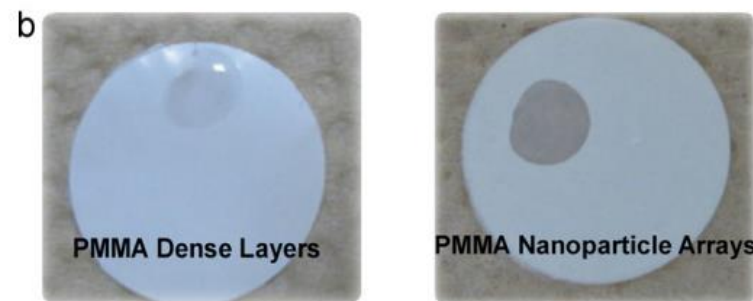
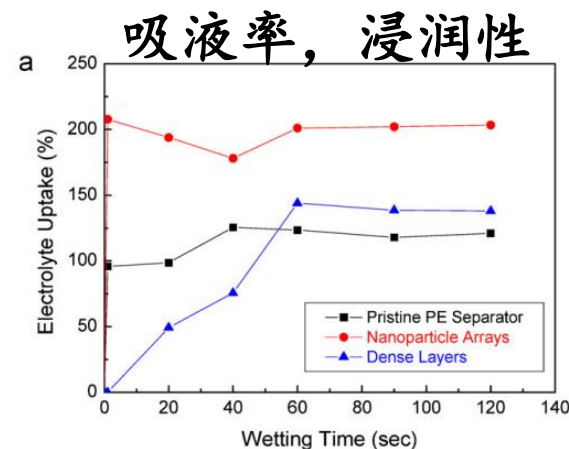
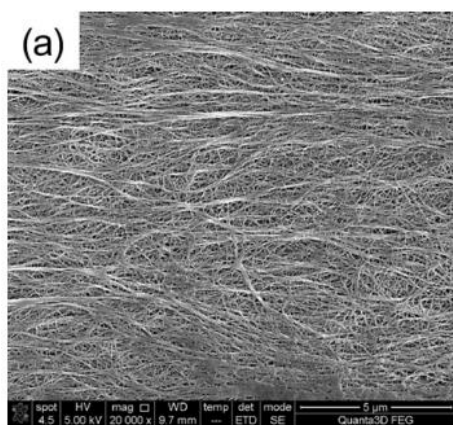


Fig. 2. (a) Liquid electrolyte uptake of pristine PE separator, PMMA nanoparticle arrays-coated separator, and PMMA dense layer-coated separator as a function of wetting time. (b) Comparison of liquid electrolyte wetting behavior between the different separators.

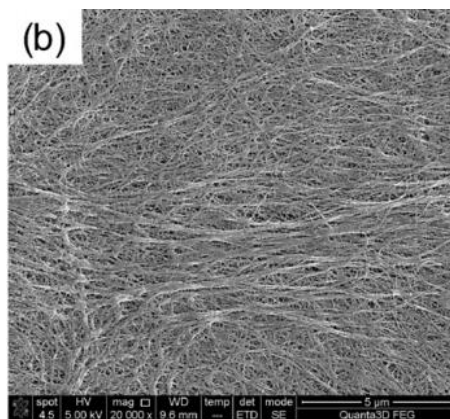
PMMA聚合物球相对于致密的PMMA有更快，更高的吸液率

辐射PVDF涂覆隔膜

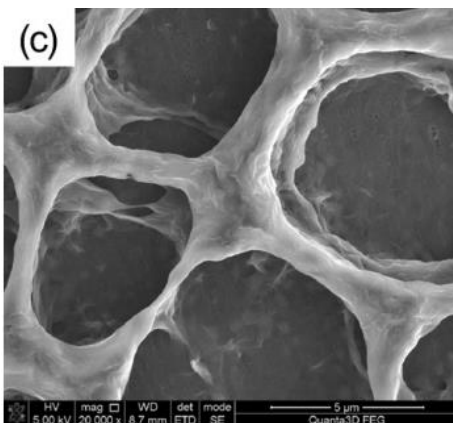
辐射



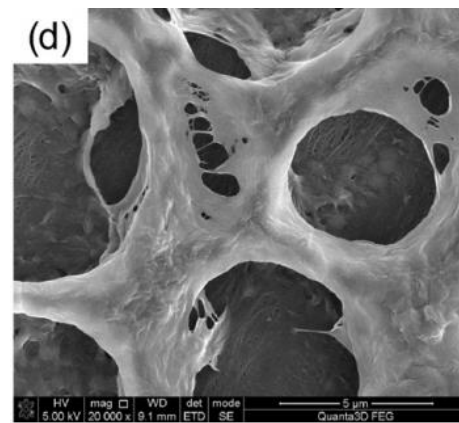
PE



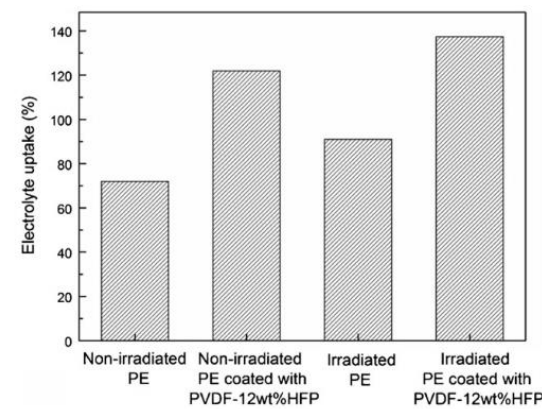
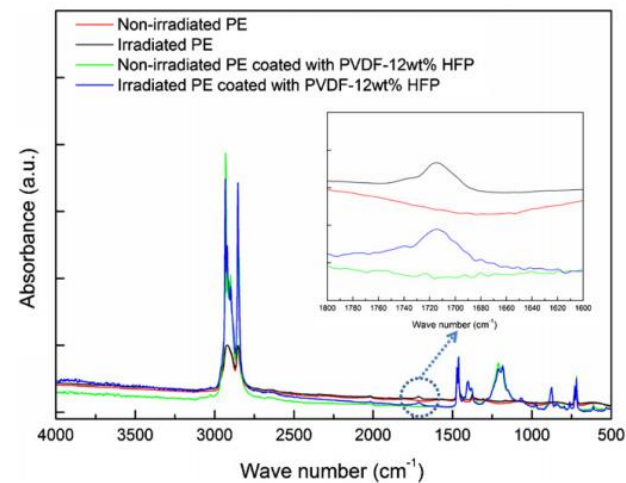
辐射PE



PVDF涂覆



辐射PVDF涂覆



吸液率

厚度问题、短路问题等、、、

PAN（聚丙烯腈）无纺布

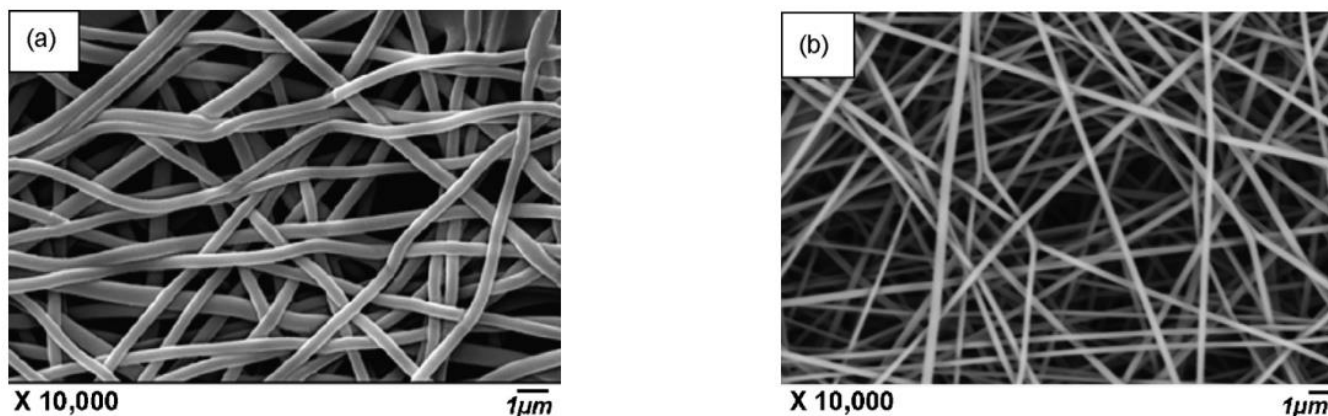


Fig. 1. SEM photographs of the electrospun PAN nano-fiber with diameter of (a) 380 nm and (b) 250 nm.

Brief physical properties of separators

Property	Celgard® 2400	PAN No. 1	PAN No. 2	PAN No. 3	PAN No. 4
Composition	PP	PAN	PAN	PAN	PAN
Thickness (μm)	25	33	35	25	30
Pore size (μm)	0.1 × 0.04	0.28	0.38	0.18	0.17
Porosity ^a (%)	37	64	76	64	56
Gurley (sec./100 cc)	730	7	3	9.5	11
Fiber diameter (nm)	–	380	380	250	250

厚度，孔隙率，gurley系数，纤维直径。

PI (Polyimide, 聚酰亚胺) 无纺布

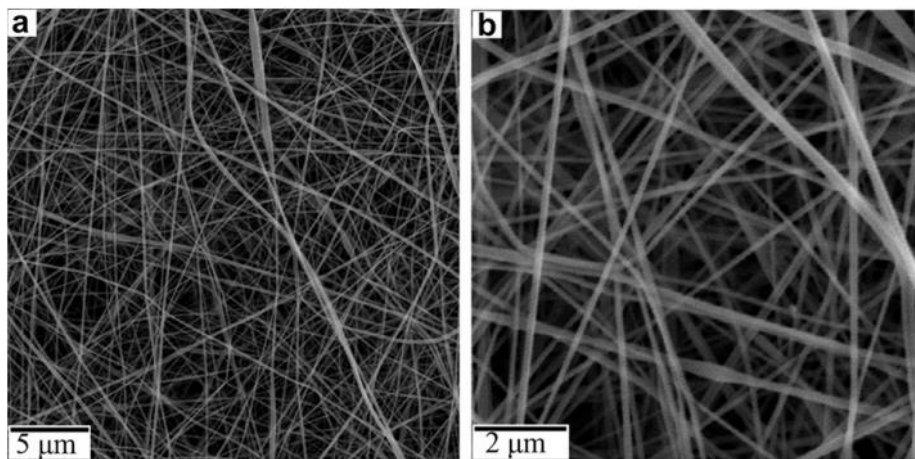


Fig. 2. SEM images at low (a) and high (b) magnifications for PI no. 1 nanofiber nonwoven.

SEM PI电纺丝

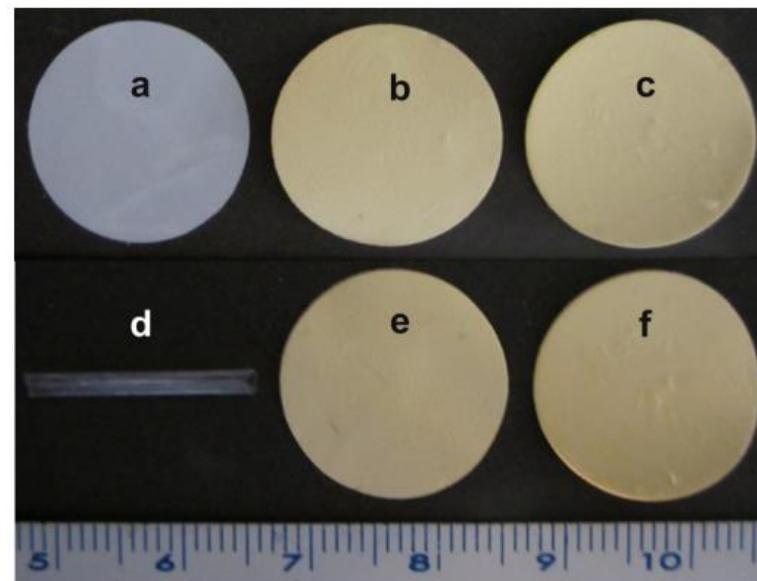
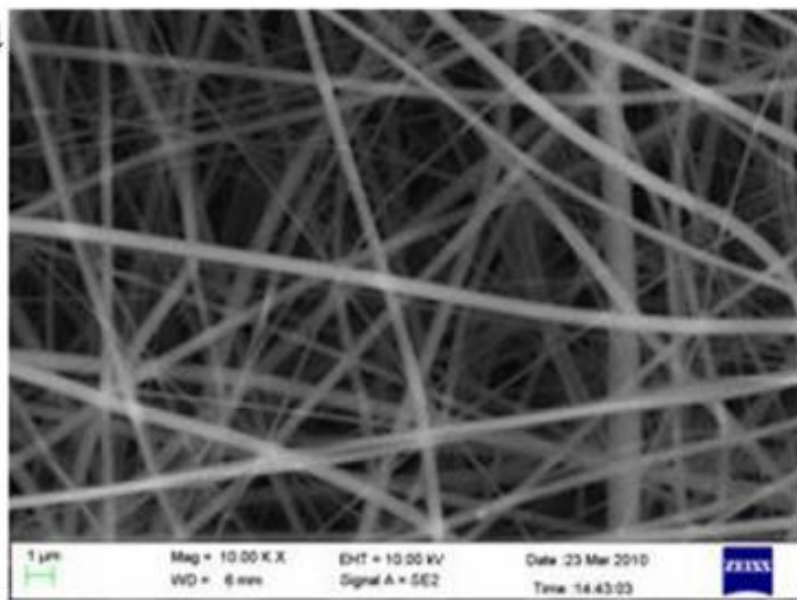


Fig. 4. Digital pictures of (a) Celgard membrane, (b) PI no. 1 and (c) PI no. 2 nanofiber nonwovens before hot oven tests; (d) Celgard membrane, (e) PI no. 1 and (f) PI no. 2 nanofiber nonwovens after hot oven tests.

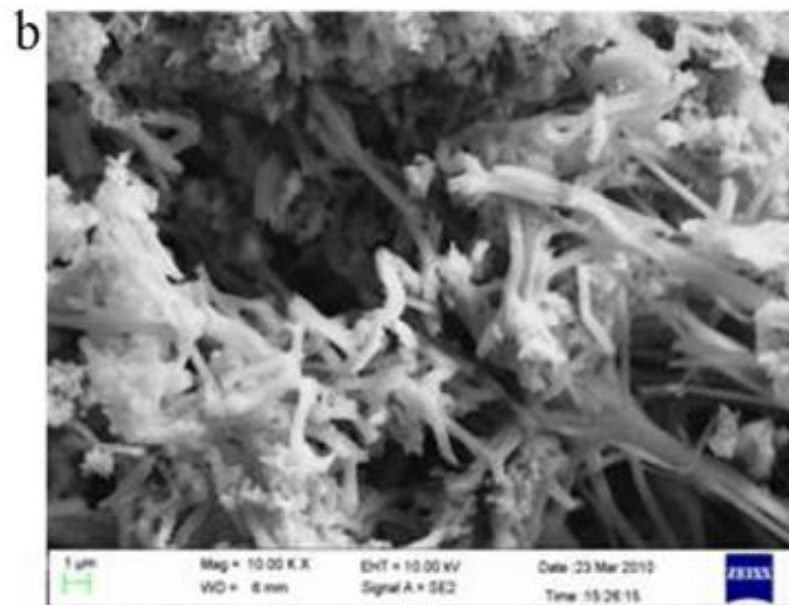
热缩对照

(PI1=40 μm , PI2=100 μm)

Al_2O_3 无机纺丝

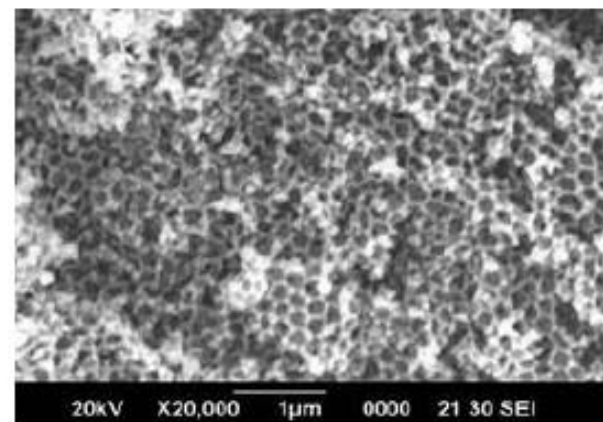
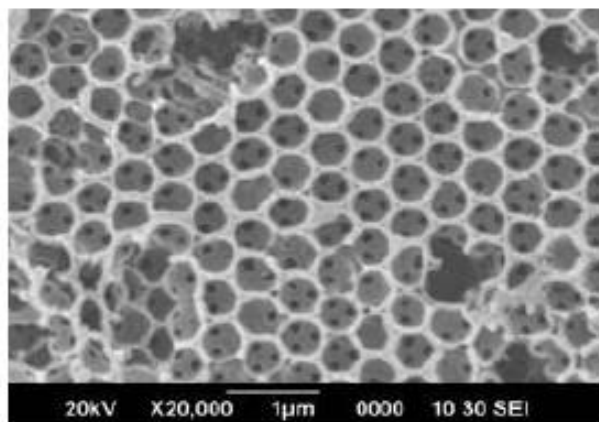
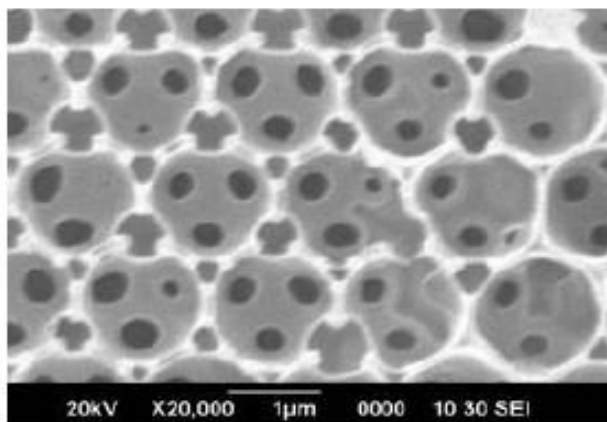
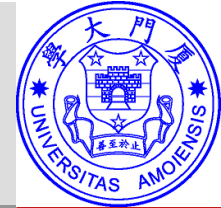


烧结前

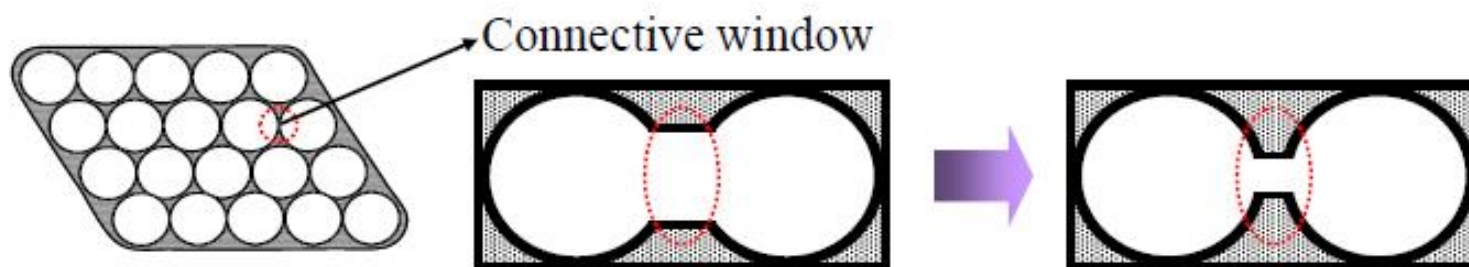


烧结后

38 3D 隔膜



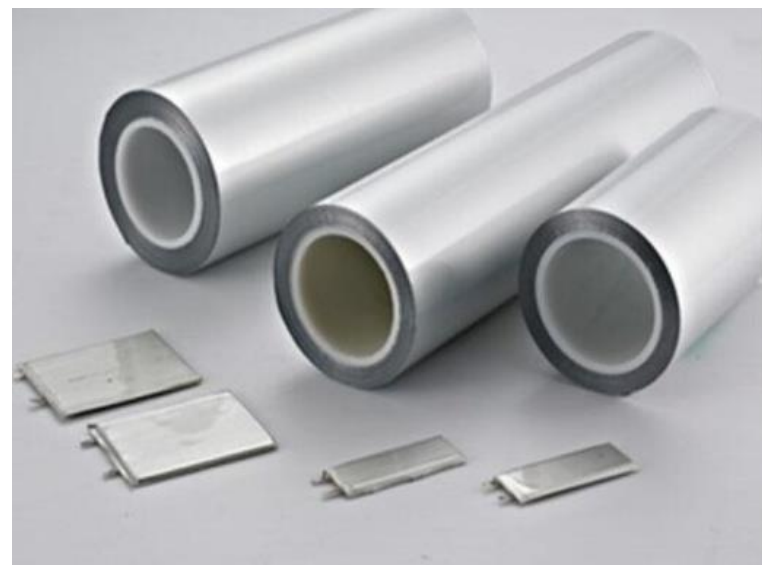
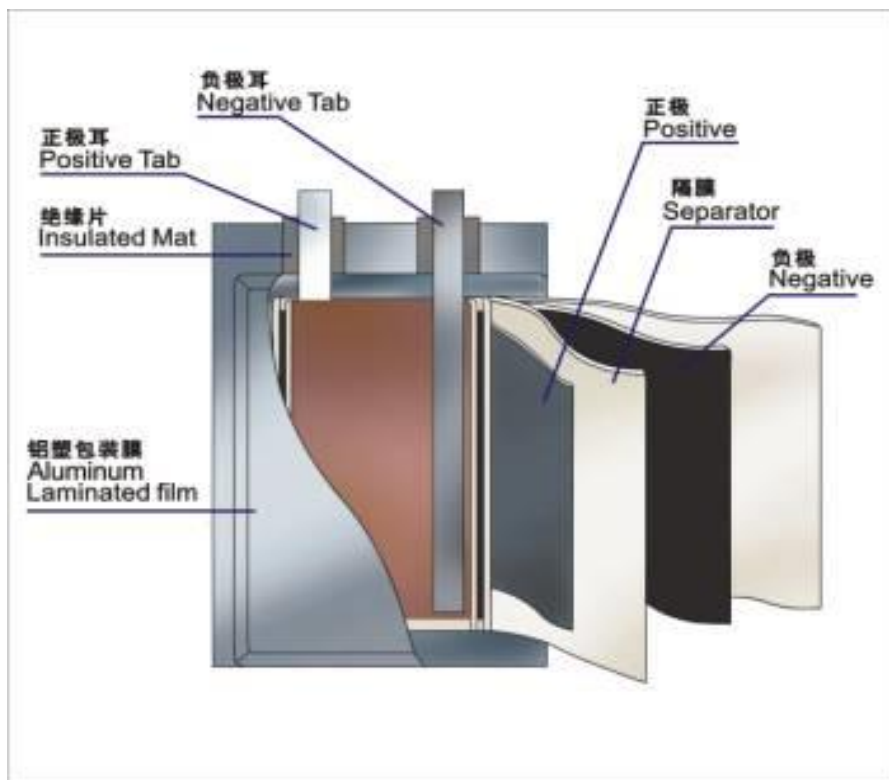
Silica particle	1.5 μm	550 nm	280 nm
Pore diameter / nm	1330	390	200
Porosity / %	85	80	72
Mean diameter of connecting window / nm	350	100	50



铝塑膜-锂离子电池包装膜

铝塑膜：锂离子电池用包装材料

- 1) 轻量：提高锂离子电池能量密度（约10-20%）
- 2) 代表锂离子电池的发展方向：固态动力电池
- 3) 高安全、柔性、容易加工、、、



提高锂离子电池能量密度的重要包装材料。

构造

功能

尼龙 Nylon

粘结剂1

铝Al

粘结剂2

聚烯烃 PP

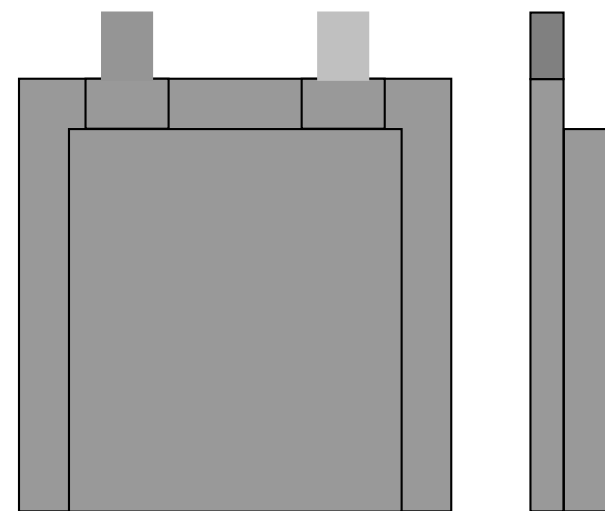
铝塑膜的外层，保

粘结尼龙膜和铝箔

30-40 μm 铝箔。防水、防氧

粘结铝箔与聚烯烃膜

内层，用于热封。耐电解液和
HF



热封后的状态

具有极高的技术门槛,主要体现在关键材料、材料配方、铝表面处理和生产工艺等方面,是锂离子电池产业中唯一没有完全国产化的关键材料。现在市场完全被日本、韩国企业控制。

□深冲性能: 不能破膜或产生针孔

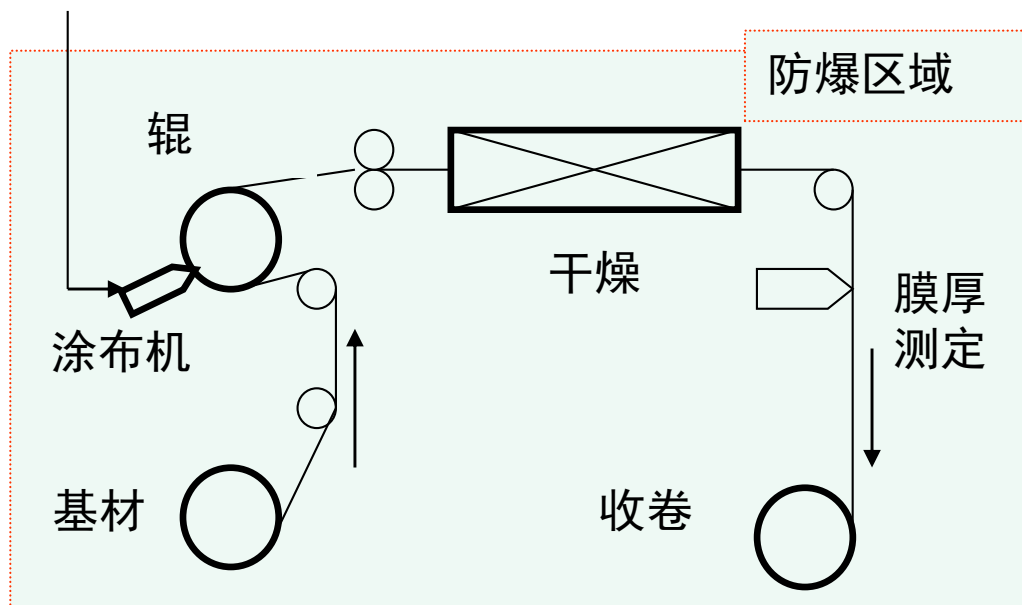
□耐电解液性: 在85°C电解液中, 浸泡24hrs不剥离

□ 热封强度高

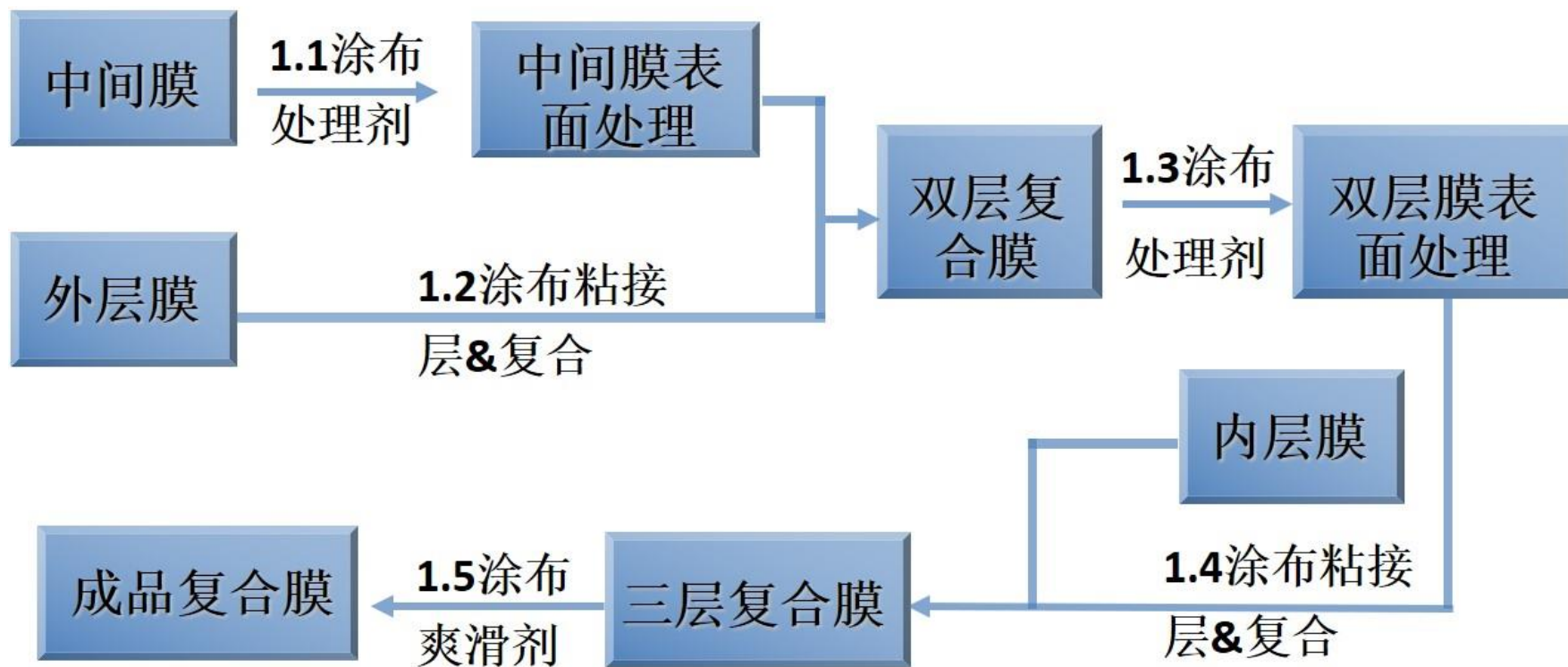
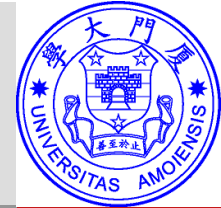
□ 高温热封时表面光滑、无白斑

□长期信赖性

□低成本的制造技术



涂布过程

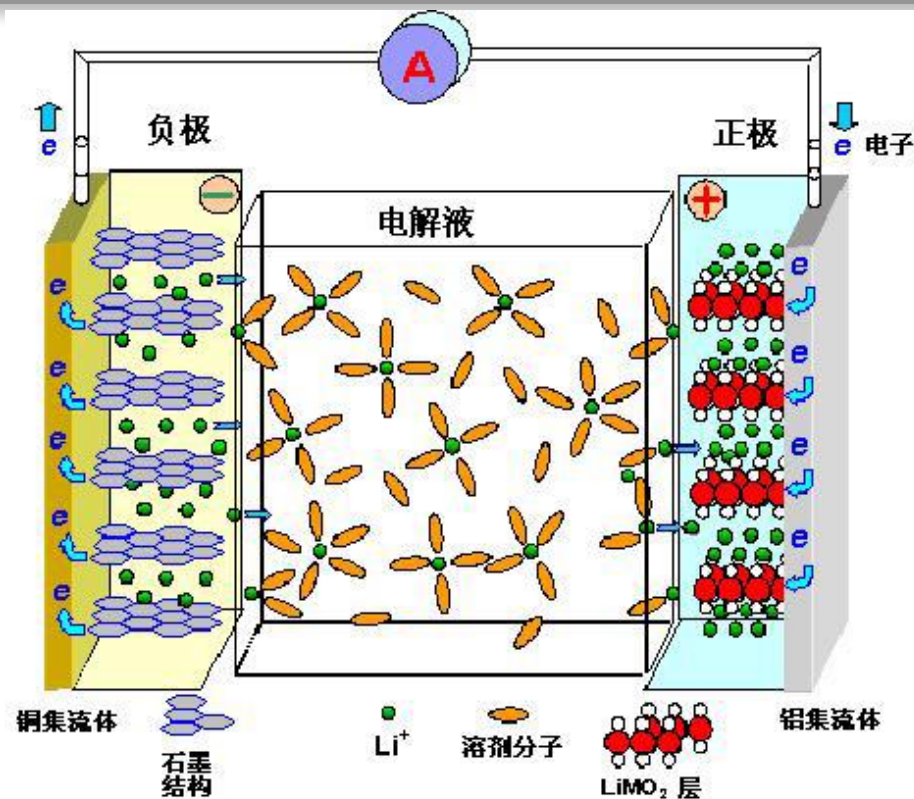


工艺流程图

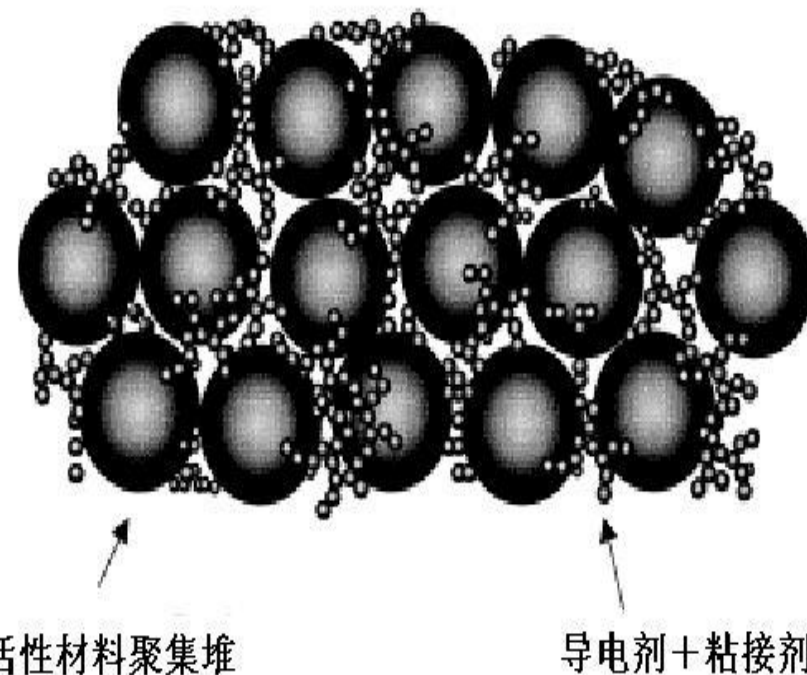
锂离子电池中的助剂

锂离子电池的四大材料以外,

- 1) 基材: 正极, 铝箔; 负极, 铜箔
- 2) 壳材: 铝合金, 铁壳、**铝塑膜**
- 3) 密封材料: **PFA** (Polyfluoroalkoxy, 可溶性聚四氟乙烯) **等**
- 4) 导电剂: **炭材料**
- 5) 粘结剂: **高分子材料**
- 6) 分散剂: **高分子材料**
- 7) 各类保护胶带: **高分子材料** (PPS、PI等)
- 8) 极耳: 铝带、镍带、铜镍复合带
- 9) 极耳胶: **高分子材料**



锂离子电池工作原理示意图

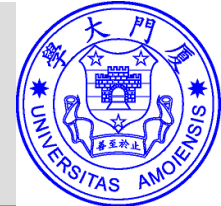


活性材料和导电剂堆积的电极模型

不管正极还是负极的活性材料，都是粉体，充放电过程中有导电性问题和膨胀收缩问题，所以添加导电剂和黏结剂都是极其重要的。

构建强韧、稳定的电子导电网极其重要！

46 使用导电剂的原因



- 1) 正极材料通常导电性较差
- 2) 负极膨胀收缩

锂离子电池正极材料的电导率

	LiCoO_2	LiNiO_2	LiMn_2O_4	LiFePO_4
S/cm	10^{-3}	10^{-2}	10^{-5}	10^{-9}

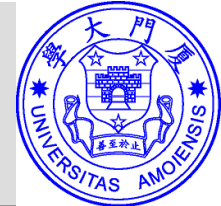
负极石墨材料导电，但是充放电中，1) 石墨材料的膨胀收缩，使石墨颗粒间的接触减少，间隙增大，甚至有些脱离集电极，成为死的活性材料，不再参与电极反应。2) SEI形成

47 对导电剂的要求



碳导电添加剂在电化学应用中的优点

- electrical conductivity 导电性
- thermal conductivity (graphite in particular) 导热性(特别是石墨)
- Non toxic and environmental friendly 无毒环境友好
- chemically inert 化学稳定性
- available in high quantity and purity 高纯度
- low weight 低重量
- relatively low production costs 相对低的制造成本



构建强韧、稳定的电子导电网极其重要！

作为锂离子电池重要组成部分的导电剂，虽然在电池中所占的份量较少，但是却明显影响着电池的性能。导电材料的**种类、结构和形状**；**导电剂的孔隙结构和比表面积**；**导电材料在锂离子电极的分散均匀性**是三个影响导电剂性能的主要因素。

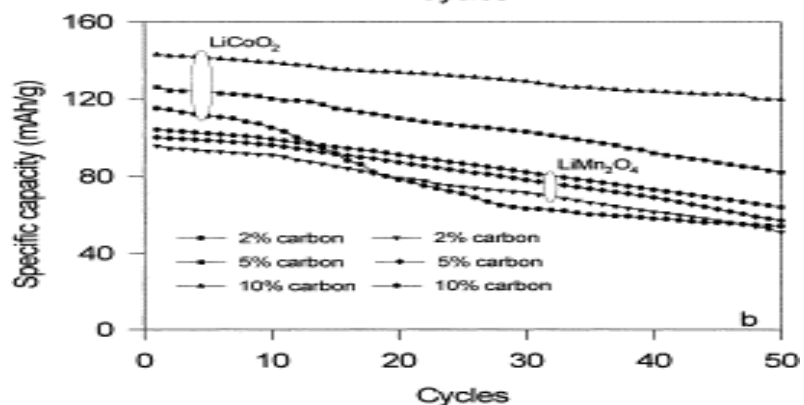
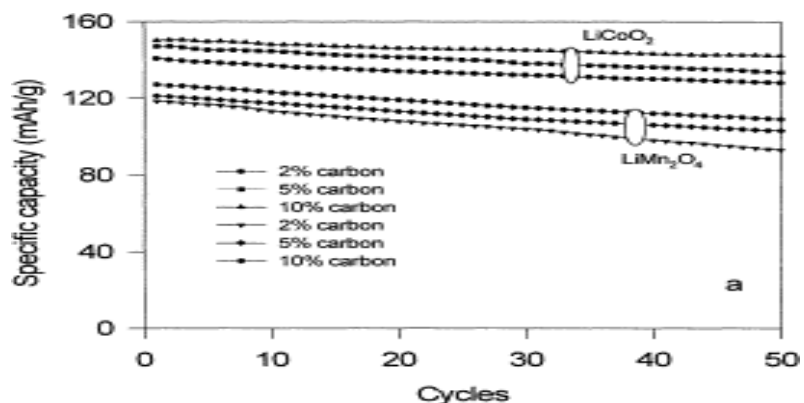
其中**导电剂的分散最重要，也是关键技术。**

49 常用碳导电剂

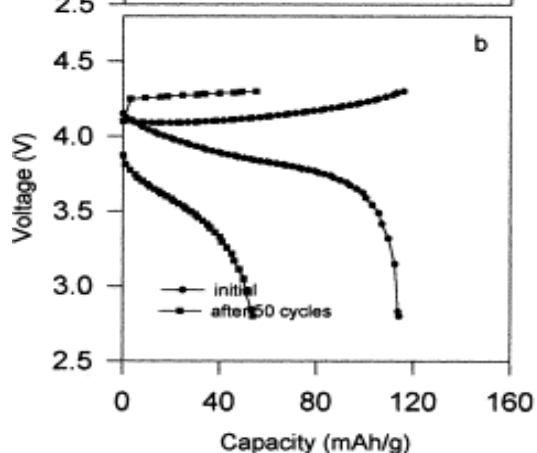
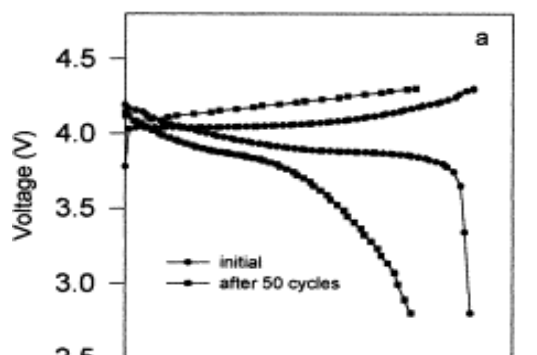


种类	合成及规格	用途
SUPER P	油炉法导电炭黑	导电性较好
S-0	超微细石墨粉 (常见为3-4 μm)	填充型导电剂，本身导电能力不强，但是其振实密度较大，易于分散均匀，价格便宜，因而许多厂家将此导电剂与其它导电剂混用。
KS-6	大颗粒石墨粉 (6.5 μm)	一般为高容量电池采用
乙炔黑	乙炔高温裂解的导电炭黑(35-40nm)	导电性能也较优，但是由于其体积较为蓬松，可能对材料的压实影响较大
VGCF	气相生长碳纤维 (3-20 μm)	VGCF重点用在大倍率大功率动力电池上，分散比较困难
CNT	CVD生长	长程导电，导热性好，导电性好，但分散困难
石墨烯	化学氧化还原法、CVD法、液相剥离等	二维导电网络，导电性好，分散困难

50 导电剂在正极材料中的应用



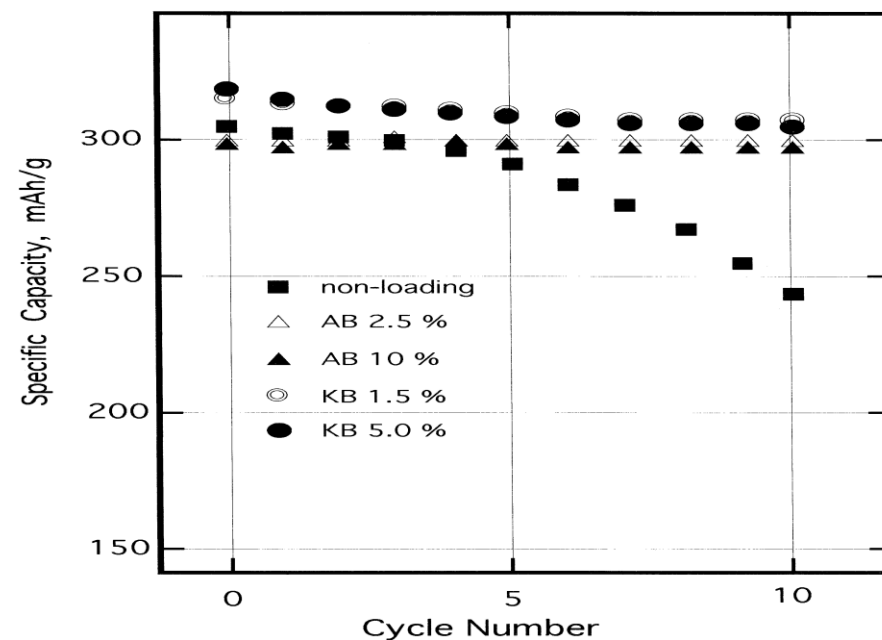
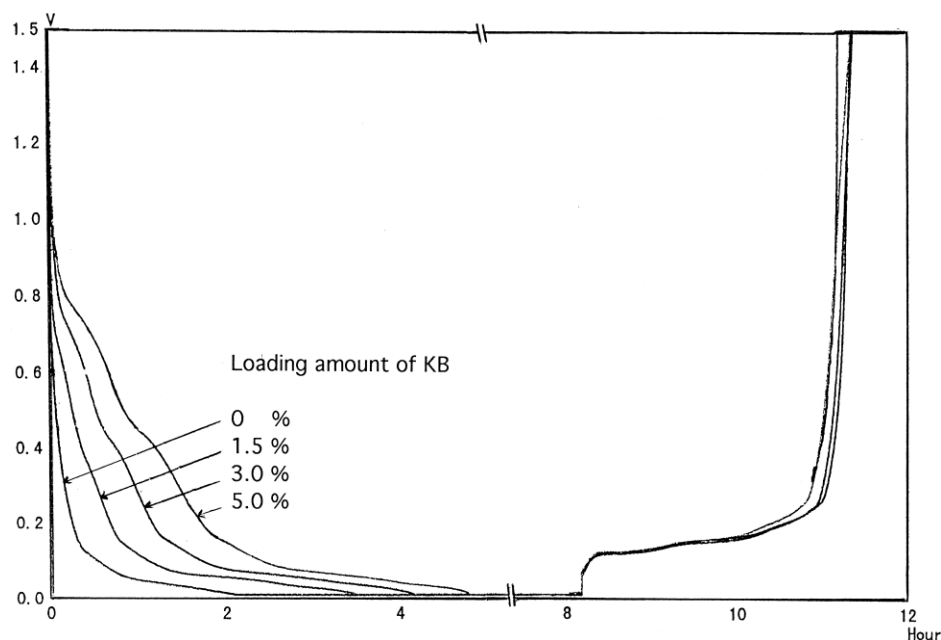
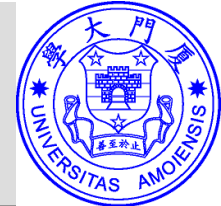
Dependence of cyclability of LiCoO₂ and LiMn₂O₄ cathodes on carbon contents: (a) charging at 0.4 mA cm⁻²; (b) charging at 2 mA cm⁻².



Charge and discharge profiles in the 1st and the 50th cycles of LiCoO₂ cathodes: (a) with 10% carbon; (b) with 2% carbon, and LiMn₂O₄ cathodes; (c) with 10% carbon; (d) with 2% carbon

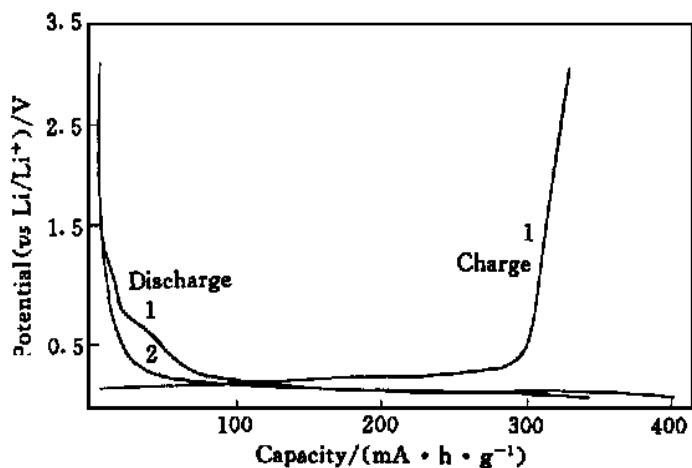
LiCoO₂ 复合电极要保持好的大倍率充放电性能和循环稳定性，碳黑的添加量要高达**10(wt)%**。

Z Liu, J Y Lee, H J Lindner. Journal of Power Sources, 2001, 97-98: 361-365.

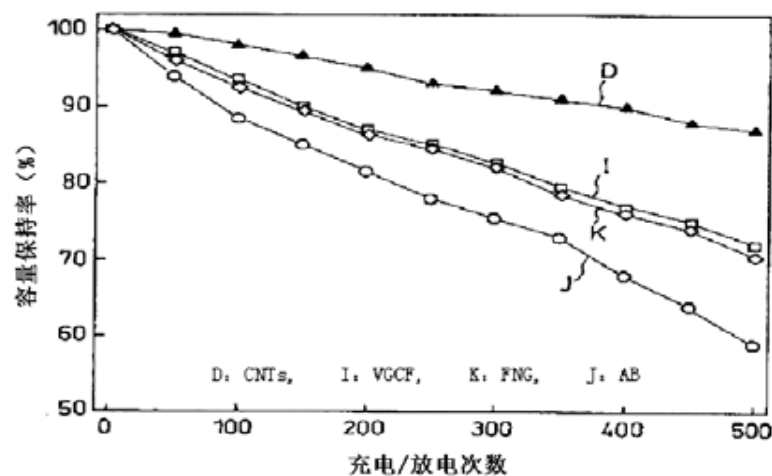


首次不可逆容量显著降低，循环稳定性明显改善，可以大倍率充放电，提高了充放电效率。

T Takamura, M Saito, A Shimokawa et al. Journal of Power Sources, 2000, 90: 45-51.



The first charge-discharge curve and the second discharge curve of the mixture of carbon nanotubes and graphite.



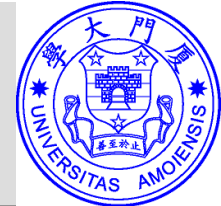
不同导电添加剂对表面修饰天然石墨负极材料的循环稳定性的影响

李志杰, 梁奇, 于作龙 等. 应用化学, 2001, 18(4): 269-271.

F Kato, H Koshina. USP: 2004248010.

首次可逆容量为341.8mAh/g, 循环10 次后可逆容量保持率为94.5%。

碳纳米管部分掺入石墨材料中用作锂离子电池电极材料, 二者形成许多**纳米级微孔**, 为锂离子提供了更多嵌入脱出的空间, 使可逆容量提高, 而且碳纳米管可起到桥梁的作用, 增强了材料的导电性, 避免了石墨在充放电过程中产生**孤岛效应**。



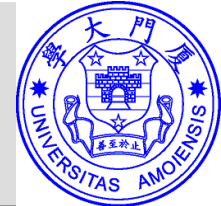
粘结剂通常是高分子化合物，粘结剂的作用及其主要性能如下：

- 1 保证活性物质制浆时的均匀性和安全性；
- 2 对活性物质颗粒间起到粘结作用；
- 3 将活性物质粘结在集流体上；
- 4 保持活性物质间以及与集流体间的粘结作用
- 5 有利于在碳材料（石墨）表面上形成SEI膜。

就锂离子电池而言，对粘结剂的性能要如下

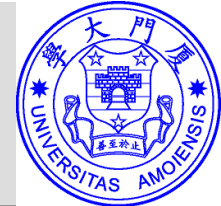
- 1 在干燥和除水过程中加热到130–180℃情况下仍能保持相当高的热稳定性；**
- 2 能被有机电解液所润湿；**
- 3 具有良好的加工性能；**
- 4 不易燃烧；**
- 5 对电解液中的添加剂，如 LiPF_6 等以及副产物 LiOH 、 LiCO_3 等比较稳定；**
- 6 具有比较高的离子电子导电性；**
- 7 用量少，价格低廉。**

55 常用的粘结剂



- 1 **PVDF** (聚偏二氟乙烯膜 (polyvinylidene fluoride)) ;
- 2 **CMC** ;
- 3 **PTFE** ;
- 4 PVA ;
- 5 聚烯烃类 (PP、PE以及其他共聚物) ;
- 6 **改性SBR** ;
- 7 氟化橡胶 ;
- 8 聚氨酯等。

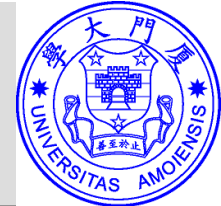
作业：写出PVdF、CMC、SBR的构造式



PVDF：一种具有高介电常数的均聚物材料，在一定的溶剂中具有较高的粘度和粘结性，易于成膜，采用PVDF制成的锂电池膜电极材料具有良好的化学稳定性、温度稳定性、优良的机械性能和加工性。

PVDF是一种比较成熟的锂离子电池用粘结剂，日本有关专利在30年前就对PVDF粘结剂作了大量细致的研究。

当PVDF含量过多时，粘结剂阻隔了活性材料和导电剂碳黑，其接触面积减小导致材料利用率降低，容量减小；当PVDF含量过少时，与活性物质粘结不够牢固，活性材料和导电剂碳黑之间的接触也不紧密，导致循环过程中容量衰减。



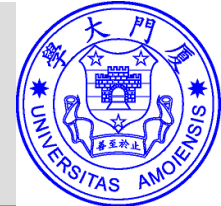
PTFE: 聚四氟乙烯，是一种白色粉末，密度 $2.1-2.3\text{g/cm}^{-3}$ ，热分解温度为 415°C 。PTFE电绝缘性能好，耐酸、耐碱、耐氧化。常用60%的PTFE乳液作电池黏结剂。

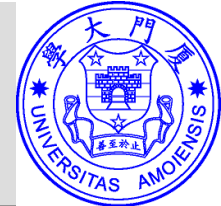
CMC: 羧甲基纤维素钠，为白色粉末，易溶于水，并形成透明的溶液，具有较好的分散能力和结合力，并有吸水和保持水分的能力。

规模化生产中，负极片的制造已经采用水溶性粘结剂，例如用水作溶剂，以CMC和SBR(丁苯橡胶)胶乳作粘结剂。水溶性粘结剂已经成为锂离子电池的一个研究方向。

锂离子电池的生产工艺

59 锂离子电池芯型号、尺寸





60 锂离子电池的制造工程---竞争力的源泉



分散



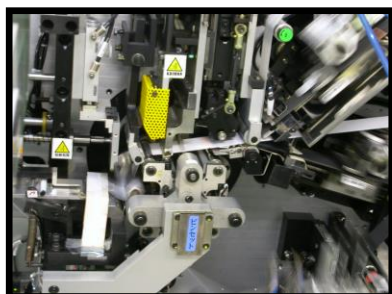
涂膜



压膜



分条



卷绕



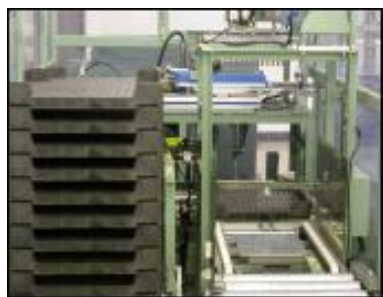
卷芯插入



盖焊接



电解液注入



集荷



化成



检查



品质保证